

y de la correa, que sobre el centro del apoyo. Las barras unidas por medio de la chapa, se unen a dos escuadras verticales y estas a otras dos. El núcleo así formado reposa sobre una placa de metal que va sujeta directamente al apoyo por medio de pernos y de una ancla. De esta manera queda formado un sistema rígido, como puede verse en el corte BB.

Construcción de las correas.

La correa se une a la barra por medio de una escuadra, (cuyas dimensiones se calculan de acuerdo con el tamaño de la correa), que se fija con un perno y varios remaches, colocando con anterioridad un forro de metal, que permite hacer bien la construcción, como puede verse en la figura.

Construcción del nudo central.

Los ejes de las barras concurren a un mismo punto. La correa va colocada de igual manera a la del apoyo. Los cabios se unen por medio de placas de hierro sujetos con remaches. La formación del caballete se hace recortando los cabios hasta donde empiezan las alas, con el objeto de poder colocar, como puede verse en la figura, una placa de zinc sujeta con un tornillo que impide la filtración del agua. La formación de los otros nudos es análoga, teniendo cuidado de que los ejes concurren a un mismo punto, colocando los remaches a una distancia entre ejes de 21 mm, los interiores y a 28 los de las extremidades, distancia que se toma a partir del borde exterior de la chapa. Al hacer la colocación de los remaches se tendrá la dimensión necesaria para la chapa de unión, que como ya dije debe tener 8 mm de espesor.

CÁLCULOS DE COLUMNAS, CIMIENTOS Y ENTREPISOS.

Para hacer este cálculo he escogido la parte correspondiente a la sala de lectura de periódicos y revistas, en el primer piso, sala de lectura de periódicos, en el segundo, y depósitos de libros, en el tercero y cuarto pisos. Esta parte es igual a su simétrica situada al otro lado de la sala de lectura y que corresponde a la sala de mapas, en el primer piso, sala de investigadores, en el segundo y depósitos de libros, en el tercero y cuarto pisos. He escogido esta parte para el cálculo, por hallarse en ella, las vigas de mayor luz y por lo tanto las mas desfavorablemente cargadas. He calculado las columnas número 56 y 57 con sus correspondientes, cimientos, quedando de esta manera calculadas las siguientes columnas que son iguales a las anteriores: 58, 65, 67, 74, 76, 83, 84, 145, 147, 154, 156, 163, y 165 por la columna 56 y 66, 75, 146, 155 y 164 por la columna 57.

Para el cómputo de las cargas sobre las columnas, vigas y cimientos, he tomado los siguientes coeficientes de trabajo, guiándome por los datos de las carteras:

Para las columnas f_c , 25 kls/cm²; n , igual a 15; p porcentaje de acero 1%; usando mezcla 1:2:4:.

ra/ra
cimientos. f_s , 1.000 kls/cm²; f_c , 8 kls/cm²; u, adherencia, 5.5 kls/cm² y v, esfuerzo cortante unitario, 2.5.

Las cargas que he tomado son las siguientes: para el techo, siendo teja de barro, 220 kls/m²; para los entrepisos, 800 kls/m²; para los pisos tercero y cuarto +(depositos de libros) y 600 para el primero y segundo pisos. Las operaciones las he hecho por medio de la regla de cálculo, aproximando siempre por exceso, o sea desfavorablemente a la parte que calcule, lo cual me da cierto coeficiente más de seguridad.

Columna # 56. Parte correspondiente al techo.

- 1-Carga correspondiente al techo, en una area de,
 $3.125 \times 5 = 16 \text{ m}^2$ o sean 16 por 220 = 3540 kls.
- 2-Carga correspondiente a las vigas..... 570 "
- 3-Carga correspondiente al cielo raso, en una
 area de
 $3.125 \times 2.50 = 8 \text{ m}^2$ o sea 8 x 40..... 320 "
- 4- Peso propio de la columna a razón de 80 kls
 por metro lineal,
 2.50×80 200 "
- Total 4.630 kls.

Con esta carga las dimensiones de la columna resultan muy pequeñas y no se permiten, He tomado pues una columna de 22x22, armada con 4 de $\frac{1}{2}$ ", y cuyo peso es de 80 kls/m.l.

Columna # 56. Parte correspondiente al 4o piso.

- 1.- Carga anterior..... 4.630 kls
- 2.- Peso propio de los tabiques, a razón de
 210 kls/m², en una area de 8 m²..... 1.700 "
- 3.- Peso propio de las vigas..... 850 "
- 4.- Carga permanente, en una area de 8 m²..... 5.400 "
- 5.- Peso propio de la columna, tomado a
 razón de 125 kls/m.l..... 320 "
- Total 13.900 "

Esta carga me da una columna de 27x27 x armada con 4 de $\frac{1}{2}$ ", que pesa 125 kls/m.l.

Columna # 56. Parte correspondiente al 3er.piso.

- 1.- Carga anterior..... 13.900 kls
- 2.- Tabiques, iguales a los anteriores.... 1.700 "
- 3.- Peso de las vigas..... 850 "
- 4.- Carga repartida..... 6.400 "
- 5.- Peso propios de la columna..... 580 "
- Total 23.430 "

Esta carga me da, una columna de 30 x 30, armada con 4 ϕ de 5/8 cuyo peso es de 180 kls/m.l.

Columna #56. Parte correspondiente al 2o. piso.

1.- Carga anterior.....	23.430 kls
2.- Carga de las vigas.....	850 "
3.- Carga de los tabiques, en una area de 2.125 x 3.20 = 10 m ²	2.100 "
4.- Carga repartida, a razón de 600 kls/m ²	4.800 "
5.- Peso propio de la columna, a razón de 235 kls..	1.000 "
Total	32.180 "

Esta carga me da una columna de 35 x 35, armada con 4 ϕ de 5/8 " y que pesa 235 kls/m.l.

Columna #56. Parte correspondiente al 1er. piso.

1.- Carga anterior.....	32.180 kls
2.- Carga de los tabiques.....	3.000 "
3.- Carga de las vigas.....	850 "
4.- Carga repartida.....	4.800 "
5.- Peso propio de la columna, a razón de 235 kls	800 "
Total	41.630 "

Esta carga me da una columna de 35 x 35, armada con 6 ϕ de 7/8" y que pesa 235 kls/m.l.

He llegado al cimiento con una carga de 41.630 kls. Con el objeto de ampliar un poco el área de la base de la columna, disminuir el brazo de palanca para el momento de flexión, disminuir la carga que produce el punzonamiento, reducir el espesor del cimiento y hacer que por lo tanto su construcción resulte mas económica, he proyectado antes de hacer el cimiento, un pedestal que tendrá un metro de alto y 45 cms de lado - 10 cms mas que la columna - y cuyo peso es de 310 kls. Tengo pues sobre el cimiento una carga de:
42.500 kls prox.

Cálculo del cimiento correspondiente ala columna # 56.

- Llamando: P, la carga que actúa sobre el cimiento = 42.500 kls.
 p, el peso propio del cimiento, 10% de P = 4.500 kls
 r, la reacción del terreno, = 1 kl/cm²
 a, lado del pedestal = 45 cms
 b, lado del cimiento que voy a buscar, y
 d, el espesor del cimiento que voy a buscar; tengo:

area necesaria para el cimiento,

La fuerza P , que produce el punzonamiento y que tiende a perforar la placa, fuerza que me sirve para calcular el espesor del cimiento, es:

Según esto, el espesor necesario para el cimiento, tomando f_c igual a 8 kls/cm², según las indicaciones del Jitt Comité, es:

Tomo un espesor de 35 cms. La presión se reparte, según las experiencias hechas para cimientos de concreto, a una distancia de la cara exterior del pedestal, igual al espesor del cimiento, o sea en un cuadrado de lado e , cuyo valor es:

$$e = a + 2d = 40 + 70 = 115 \text{ cms.}$$

El esfuerzo cortante ~~xxxxx~~ total en este cuadrado será:

y el esfuerzo cortante unitario, v será:

en esta fórmula, j es el brazo de palanca del par, igual a $7/8$. Como este valor del cortante unitario es menor que 2.5 no hay necesidad de reducirlo.

Momento

Para determinar el brazo de palanca del momento, hay necesidad de buscar el centro de gravedad del trapecio. Las carteras traen coeficientes que permiten calcular el momento sin necesidad de hacer estas operaciones. He seguido para este cálculo, los cuadros dados por Taylor y Thompson, en los cuales se encuentra el coeficiente en función de la relación del lado del pedestal al lado del cimiento. La fórmula según estos cuadros es:

$$M = C_f P b$$

y para este caso la relación $45/220 = 0.21$, el cuadro me da un valor para C_f de 0.059. Según esto,

$$M = (0.059)(42.500)(220) = 550.000 \text{ kls/cms.}$$

El área de acero necesaria es:

tomando f_s , tensión permitida para el acero, 1.000 kls/cm²

Tiendo varillas de 3/8" que tienen una área de 0.71 cms² necesito 26 varillas, las cuales dan 78 cms de adherencia.

Comprobación de la adherencia.

He usado la siguiente fórmula:

$$Z_0 = \frac{P}{4 \pi f d} = \frac{44,500}{4 \pi (5.5)(1/8)(35)} = 62$$

en la cual, Z_0 es la suma de los perímetros de las barras. Como se ve tan sólo se necesitan 62 cms, y las varillas dan 78, luego satisfacen plenamente las condiciones. Estas varillas se reparten en una zona igual a

$$e + \frac{1}{2}(b-e) = 172.5 \text{ cms.}$$

o sea, proxiamamente 6.6. cms entre ejes.

Columna # 57. Parte correspondiente al techo.

Esta columna lleva por concepto de carga uniformemente repartida una área de 16 metros cuadrados, por concepto de vigas 2.800 kl y las demás cargas que se van acumulando a medida que se descienda

1.- Carga correspondiente al techo, a razón de 40 kls/m ² ...	640
2.- Carga correspondiente a peso propio, 80 kls/m.l.....	200
3.- Carga proveniente de las vigas.....	2.800
Total	3.640 k

Como esta carga es muy pequeña, he tomado como para la columna la mínima dimensión permitida o sea 22x22, armada con 4 ϕ de 3" y que pesa 80 kls/m.l.

Columna # 57. Parte correspondiente al 4o piso.

1.- Carga anterior.....	3.640 k
2.- Carga de las vigas.....	2.800 "
3.- Carga repartida, a razón de 300 kls/m ²	12.800 "
4.- peso propio de la columna a razón de 180 kls/m.l.	450 "
Total	19.690 "

Esta carga me da una columna de 27 x 27, armada con 6 ϕ de 3/8" y que pesa 125 kls/m.l.

Columna # 57. Parte correspondiente al 3er. piso.

1.- Carga anterior.....	19.690 kls
2.- Carga de las vigas.....	2.800 "
3.- Carga uniformemente repartida.....	12.800 "
4.- peso propio, a razón de 253 kls/m.l.....	750 "
Total	36.040 "

Esta carga me da una columna de 35 x 35, armada con 4 ϕ de 5/8" y que pesa 235 kls/m.l.

Columna # 57. Parte correspondiente al 2o. piso.

1.- Carga anterior.....	36.040 kls
2.- Carga de las vigas.....	2.800 "
3.- Carga repartida, computada a 600 kls/m ²	9.600 "
4.- Peso propio de la columna a razón de 320 kls/m.l.	1.350 "
Total	49.790 "

Esta carga me da una columna de 40 x 40, armada con 4 ϕ de 3/4" y que pesa 320 kls/m.l.

Columna # 57. Parte correspondiente al 1er. piso.

1.- Carga anterior.....	49.790 kls
2.- Carga de las vigas.....	2.800 "
3.- Carga repartida.....	9.600 "
4.- Peso propio, a razón de 410 kls/m.l.	1.025 "
Total	63.215 "

Esta carga me da una columna de 45 x 45, armada con 4 ϕ de 3/4" y que pesa 410 kls/m.l.

Lo mismo que en el caso anterior he proyectado un pedestal de un metro de alto y una sección de 55 x 55, cuyo peso calculado es 750 kls. de manera que llego al suelo y antes de comenzar el cimiento con un carga de 63.965 kls, prox. 64.000.

Cimiento correspondiente a la columna # 57.

Siguiendo las mismas notaciones anteriores tengo:

$$P = 64.000 \text{ kls}; \quad p = 115 \text{ kg/cm}^2 = 7.000; \quad r = 1 \text{ kl/cm}^2; \quad a = 55 \text{ cms.}$$

El área necesaria para el cimiento será;

El esfuerzo de punzonamiento,

el espesor mínimo,

He tomado 40 cms. para el espesor del cimiento.

El esfuerzo se reparte sobre una zona de lado

$$e = a + 2d = 55 + 80 = 135 \text{ cms}$$

El esfuerzo cortante total es:

el esfuerzo cortante unitario es:

$$v = \frac{46000}{111451.75} = 2.52 > 2.5$$

Como este valor es mayor que el permitido 2.5, esto demuestra que el espesor del cimiento suficiente para resistir el esfuerzo de punzonamiento, no lo es para soportar el esfuerzo cortante. En este caso hay dos maneras de salvar la dificultad: poniendo estribos, que cogan el esfuerzo sobrante o aumentando el espesor del cimiento. El primero sólo se usa cuando por motivos constructivos no es posible aumentar el espesor del cimiento, pero tiene el inconveniente de dificultar la construcción, por este motivo he escogido el segundo, o sea aumentar el espesor. Se tomara 45 cm en lugar de 40. Según esto el esfuerzo se reparte sobre una zona de lado:

$$e = a + 2d = 55 + 90 = 145 \text{ cms.}$$

El esfuerzo cortante total será entonces:

y el cortante unitario:

Valor menor que 2.5 y que satisface las condiciones exigidas sin necesidad de estribos.

Momento.

En este caso la relación entre el área del pedestal y el lado del cimiento, según el mismo cuadro anterior es 0.205 y para este valor C_r es igual a 0.059. El momento es pues,

$$M = (0.059)(641000)(270) = 1.020.000 \text{ Kls/cms.}$$

El área de la c. necesaria es:

y usando varillas de $\frac{3}{8}$ " de 3.71 cms. de sección, necesito 36 # que dan 108 cms de adherencia.

La adherencia necesaria es:

$$A_s = \frac{102000}{1045.5} = 97.5$$

que como se vé, satisface plenamente.

Entrepisos.

He escogido para ellos el sistema de vigas en T, por ser el más económico. Para los cálculos he escogido el sistema de V. Forestier. Usando la notación francesa, se tiene para las placas:

- M = Momento de flexión.
- E = Espesor total de la placa.
- y = Distancia de la fibra neutra a la cara más comprimida.
- S = Sección de la armadura.
- d = Distancia de los hierros a la cara inferior.
- r = esfuerzo del concreto.
- R = Esfuerzo del acero.

He tomado una mezcla 1:2:4 con $r = 44.8 \text{ kls/cm}^2$; $R = 1.000 \text{ kls}$. Según esto, la altura h de la placa dada por la siguiente fórmula es:

$$h = \frac{M}{b \cdot r} = \frac{10.000}{620 \cdot 44.8} = 4.2 \text{ cms}$$

Fórmula en la cual, M , momento de flexión es igual

$$M = \frac{P \cdot l^2}{16} = \frac{1000 \cdot 2.00^2}{16} = 10.000 \text{ kls} \cdot \text{cms}$$

siendo p igual a

$$\begin{aligned} &\text{Carga uniformemente repartida} \quad 800 \text{ kls} \\ &+ \text{Peso propio de la placa, } 0.08 \times 2.500 \cdot 200 = \\ &\quad \text{Total } 1.000 \text{ kls.} \end{aligned}$$

y l , luz de las placas $\pm 1.04 \text{ mts.}$

He distribuido estas viguetas a esa distancia con el objeto de que haya viguetas que carguen directamente sobre las columnas.

El espesor total será dejando 2.5 cms de recubrimiento:

$$E = h + d = 4.2 + 2.5 = 6.7 \text{ prox } 7 \text{ cms.}$$

El área de acero necesario será; $0.577 \times 7 = 4.05 \text{ cms}^2$ o sean 10 ó de $3/8"$ espaciadas a;

$$\frac{50 \times 1000}{10000} = 5$$

Esta armadura se completará con barras de $1/4"$ espaciadas a 5 cms y que se colocarán normalmente a las anteriores.

Comprobación de las tensiones del hierro y del concreto.

La distancia de la fibra neutra y será:

$$\frac{1000 \cdot 2.00^3}{3 \cdot 10.000} + y = 0 = \frac{1000 \cdot 2.00^3}{3 \cdot 10.000} + y = 0 \quad y = 2.4$$

El coeficiente angular:

$$\frac{M}{I} = \frac{10.000}{\frac{1000 \cdot 2.00^3}{12}} = 10.3$$

de donde k

Tensión del concreto,

$$r = k y = 10.3 \times 2.4 = 25 \text{ kls menor que } 44.8$$

Tensión del acero,

$$R = 10 \times 10.3 \times 4.6 = 473, < 1.000 \text{ kls/cm}^2$$

Viguetas en T.

Si siguiendo la misma notación anterior se tiene:

- B b = longitud entre las alas de la T = 1.04
 h = Altura del nervio, tomada desde donde empieza la viga, hasta el borde inferior de la placa.
 H = Altura teórica de la viga = $e + d + h$
 d = Distancia del eje de los hierros a la cara inferior.
 a = Distancia entre ejes, de las vigas.
 b = Anchura de la viga
 e = Espesor de la placa.
 s = Sección inferior de hierro.
 s = " superior " "
 d_1 = Distancia de los hierros a la cara superior.
 M = Momento de flexión.

Carga

uniformemente repartida.....	332 kls /m.l
peso propio de la placa.....	200
" " " " vigueta.....	175
Total	1.007 kls/m.l.

El momento es:

Según la siguiente fórmula, la altura es:

Altura teórica H

Tomando b en se tiene

$$b = 15 \text{ cms.}$$

Según que el eje neutro pase por encima o por debajo de la placa se usan distintas fórmulas. En este caso: $2(e+d) = 26$ cms es menor que la altura de la viga y en este caso la fórmula para el cálculo de la sección de acero es,

La altura mínima permitida está dada por la siguiente fórmula:

Como este valor es menor que 27, no hay necesidad de barras superiores, se usan únicamente 36 de #82 para coger los estrisos.

El esfuerzo cortante es,

El concreto soporta,

El resto que es 1167 kls, se cogerá con estribos que se colocarán a una distancia e, dada por la fórmula siguiente:

$$e = \frac{1.5 R_1 (H - d)}{T_2} = \frac{1.5 (1167) (0.28 \times 1000 / 30)}{1167} = 55 \text{ cms}$$

en la cual n, representa el número de armaduras, n, número de brazos de los estribos, en este caso que son en forma de U, 2, s, sección de las barras de que se hacen los estribos, para este caso tomando estribos de 1/4" la sección es de 0.28, y T₂ el esfuerzo soportado por los estribos.

Comprobación de las tensiones.

se tiene: $\frac{150 \times 10^3}{10 \times 10^3 + 1.34 \times 10^5} = 0$ Siendo h= 27; M= 220.000 s=10.7

de donde y = 7.7

El coeficiente angular será:

$$\frac{M}{R} = \frac{150 \times 10^3}{6} = 10 \times 10^3 + 1.34 \times 10^5 = 94850$$

de donde

$$k = \frac{M}{R} = \frac{150 \times 10^3}{94850} = 1.58$$

La tensión del concreto es:

$$T = 32 \times 10^3 = 26 \text{ Kls/cm}^2 \times 1000$$

y la del acero:

$$R = 10 \times 10^3 + 1.34 \times 10^5 = 144 \times 10^3 = 144000 \text{ Kls/cm}^2 \times 1000$$

Vigas de carga. Viga # 97.6 Notación americana.

Luz: 3.12 mts; carga repartida - /peso propio- 168 kls/m.l. carga concentrada a una distancia de 1.04 mts, 1207 kls.

Momento debido a la carga concentrada,

$$M_1 = \frac{P \cdot a \cdot b}{L} = \frac{1207 \times 1.04 \times 2.08}{3.12} = 8000 \text{ Kls/cm}^2$$

Momento debido a la carga repartida:

$$M_2 = \frac{w \cdot L^2}{8} = \frac{168 \times 3.12^2}{8} = 20700 \text{ Kls/cm}^2$$

Se tiene M = 7.5 bd² de donde bd² = $\frac{M}{7.5} = \frac{20700}{7.5} = 2760$

dándole a b un valor de 20 cms, se tiene:

$$d = \sqrt{\frac{2760}{20}} = 11.7 \text{ cms} \quad \text{dejando un recubrimiento de 2.5, } d = 35 \text{ c}$$

El área de acero necesaria es, para las armaduras superior e inferior:

$$A_s = \frac{M}{f_s \cdot d} = \frac{20700}{10 \times 35} = 594 \text{ cm}^2$$

Esta viga armada en esta forma pesa 168 kls/m.l. Lleva estribos de 1/4" cada 12 cms.



Viga # 97.

Luz; 3.125; Carga repartida 210 Kls/m.l.; carga concentra-
da al.04 mts del apoyo, 620 Kls.

Momento debido a la carga concentrada:

$$M_1 = \frac{P \cdot l}{4} = \frac{620 \times 3.125}{4} = 487.81 \text{ Kls/m.l.}$$

Momento debido a la carga repartida.

$$M_2 = \frac{w \cdot l^2}{8} = \frac{210 \times 3.125^2}{8} = 650.00 \text{ Kls/m.l.}$$

Momento máximo total:

$$M = M_1 + M_2 = 650.00 \text{ Kls/m.l.}$$

Se tiene

$$M = 7.5 \text{ bd}^2 \text{ o sea } 650.00 = 7.5 \text{ bd}^2 \quad (1) \quad \frac{650.00}{7.5} = \text{bd}^2$$

dándole a b una valor de 15 cms. se tienen para d.

$$d = \sqrt{\frac{650.00}{7.5 \times 15}} = 25.8 + 2.5 = 30 \text{ cms}$$

El área de acero necesaria es:

$$A_s = 0.0077 \times 12 \times 30 = 2.808 \text{ cms}^2 \quad \text{o sean } 2 \text{ ó } 1\frac{1}{2}'' \text{, para ambas ar-}$$

maduras.

Lleva estribos de 1/4" cada 12 cms en un espacio de 0.90 cms.
Esta viga armada en esta forma pesa 108 kls, valor menor que el
sueste que era de 168 kls.

PRESUPUESTO

-----o--o-----

Como para hacer un presupuesto exacto, era indispensable tener el dato completo de las dimensiones de cimientos, vigas y columnas y este dato no lo tengo sino parcialmente, ayudado por las dimensiones obtenidas para la parte calculada, he hecho el presupuesto de la parte de concreto, dando a los cimientos, columnas y vigas, las mismas dimensiones que las encontradas para la parte calculada. El cuadro de resumen está al final de este capítulo.

PARTIDA # 1. Excavaciones.

Excavación para el sótano.

El edificio ocupa una extensión de 41 x 41 metros cuadrados, dejando para facilidad de los trabajadores un metro a cada lado, y siendo el nivel del sótano de - 1.50, bajo la calle tengo un volumen de : $42 \times 62 = 4.000 \text{ m}^3$.

Excavación para los cimientos.

Tomando, como dije anteriormente, como tipo uno de los cimientos calculados, tengo como volumen, por cada cimiento:

$$2.70 \times 2.70 \times 1.45 = 10.50 \text{ m}^3$$

La altura es de 1.45, pues el cimiento tiene 45 cms y el pedestal un metro. Siendo 225 cimientos tengo un volumen total de $225 \times 10.50 = 2.450 \text{ m}^3$

Precio del m³

Un obrero con un jornal de \$0.80 diarios, hace 2 m³ al día de manera que vale el m³, \$ 0.40 y los 6.450 m³... \$ 2.580

PARTIDA # 2. Extracción de escombros.

Como la tierra una vez que ha sido extraída aumenta de volumen casi en un 50%, se tiene pues para extraer un volumen de

Tierra extraída	6.450
Aumento 50%	3.225
Total	9.675 m ³

Un carro saca el m³ a \$ 0.50. Valen los 9.675 m³..... \$ 4.838

Pasas \$ 7.468

Vienen..... \$ 7.468.-

PARTIDA # 3. Cimientos.

Cada cimiento tiene un volumen de:

$$2.70 \times 2.70 \times 0.45 = 3.3 \text{ m}^3$$

Son 225 cimientos con un volumen total de 750 m³.

Valor del m³ de cimiento.

Empleando mezcla 1:2:4. entran los siguientes materiales:

Cemento; 225 kls a \$ 0.003.....	\$ 10.00
Arena 0.48 m ³ a \$ 3.00/m.....	1.25
Triturado 0.96 m ³ a \$ 3.00.....	2.90
Total	\$ 14.15
Hierro; 110 kls a \$ 0.10.....	\$ 11.00
alambre, obra de mano etc.....	2.00
Total	13.00
Mezcla, transporte, apisonado etc.....	3.00
Valor del m ³	\$ 30.55

Valen los 750 m³ a \$ 30.55 c/m..... \$ 23.000.-

PARTIDA # 4. Pedestales.

Cada pedestal tiene un volumen de

$$1.00 \times 0.55 \times 0.55 = 0.34 \text{ m}^3 \text{ que a } \$50.00 = 3.850.-$$

Este precio de \$ 50.00 es el mismo que se encuentra para las columnas.

PARTIDA # 5. Columnas.

Sótano. 225 columnas. C/u. con un volumen de:

$$2.80 \times 0.45 \times 0.45 = 0.57 \text{ m}^3$$

o sean 225 x 0.57..... 128m³

Primer piso. 225 columnas. C/u con un volumen de 2.80 x 0.45 x 0.45 = 0.7m³

Total 225 x 0.7..... 156"

Segundo piso. 217 columnas. C/u con un volumen de 2.80 x 0.35 x 0.35 = 0.4m³

Total 217 x 0.4..... 93"

Tercer piso. 217 columnas. C/u con un volumen de 0.275 x 0.275 x 2.80 = 0.215m³

Total 217 x 0.215..... 45"

Cuarto piso. 140 columnas. C/u. con un volumen de 2.80 x 0.225 x 0.225 = 0.142m³

Total 140 x 0.142..... 20"

Total de m³ 442
rasan \$ 34.318

Vienen \$ 34.318.-

Valor del m³

Empleando mezcla 1:2:4. entran los siguiente ma-
teriales:

325 kls de cemento a \$ 0.003.....	10.00	
0.48 m ³ de arena a \$ 3.00.....	1.25	
0.96 " de triturado a \$ 3.00.....	2.90	
Total	\$	14.15
Hierro para refuerzos 72 kls		
" " estribos 26		
98 " a \$ 0.10.....	9.80	
Mano de obra, amarrar alambre etc	3.98	13.78
Madera:		
6 piezas de tablas a \$ 0.40	\$ 5.40	
Armar descimbra etc.....	8.00	
Total		13.40
Valor del m ³	\$	49.33

o sean prox. \$ 50.00. Valen los 442 m³ \$ 22.100.-

Partida # 6. Entrepisos.

Primer piso.

607 mts de vigas de carga de 0.07 de sección....	42 m ³
1855 mts de viguetas de 0.041 de sección....	76 "
1970 " cuadrados de placas de 0.08.....	158 "
Total	276 "

Segundo piso.

582 mts de vigas de 0.07 de sección.....	40.70 m ³
1665 " de viguetas de 0.041 de sección....	68.00 "
1770 m ² de placas de 0.08.....	142.00 "
Total	250.70 "

Tercer piso.

Igual al anterior.....	250.70 m ³
------------------------	-----------------------

Cuarto piso

Igual al anterior.....	250.70 "
------------------------	----------

Techo del cuarto piso.

397 mts de vigas de 0.07 de sección.....	28 m ³
945 " de viguetas de 0.041 de sección	38 "
1070 mts ² de placas de 0.08.....	86 "
Total	152 "

Pasan \$ 56.418

Vienen..... \$ 66.418.-

Total de m³ de entresuelos:

1er. piso.....	276
2o. piso.....	250.70
3er. piso.....	250.70
4o piso.....	250.70
techo.....	152.
Total	1.178 m³

Valor del m³

Empleando mezcla 1:2:4: entran los siguientes materiales.

Cemento, arena y triturado los mismo anterior \$ 14.15

Hierro para refuerzos 220 kls

" " estridos 10 " 230 " a \$ 0.10..... 23.00

Madera: para formaletas.... \$ 5.00

para puntales..... 2.00

total 7.00

Mano de obra, armar doblar etc. 10.00

mezcla, transporte, apisonado..... 6.00

valor del m³ 360.15

Valen los 1.178 m³..... \$ 71.050.-

PARTIDA # 7. Muros de 0.80 mms.

Estos muros tienen una altura de 17.40 mts y una extensión de 126 mts lineales, lo cual da un volumen de

126 x 17.40 x 0.80 1.750 m³

Valor del m³.

Entran 390 ladrillos a \$ 15.00/1.000.... \$ 5.85 \$5.85

Mezcla; 290 litros. Usando mezcla 1:3 entran 333

dms³ de cal y 1000 de arena. Los 333 mts³ de cal

pesan 333 x 1.3 = 450 kls que a \$ 15.00 tt. \$ 6.75

arena..... 1.50

Valor de 1.000 lts \$ 8.25

valen los 290 litros de mezcla..... 3.20

Mabo de obra: 1 oficial y 1 peón, colocan 200

ladrillos diarios, con jornales de \$ 1.50 y 0.90

o sean \$ 1.20 el ciento. Valen los 390 ladrillos 4.70

Valor del m³ \$13.75

Los 1.750 m³ valen..... \$ 24.000

PARTIDA # 8. Muros de 0.50mt.

De estos muros hay de dos alturas diferentes:

24.70 mts de 15 de alto y 14 mts de 18. Los

primeros dan un volumen de 210m³ y los segun-

Pasan \$ 151.568

\$ 151.468

Vienen..... \$ 151.468

dos de 126 m³ o sea un total de 336 m³.

Valor del m³

Entran 392 ladrillos que a \$ 15.00/1.000....	\$ 5.90
" 392 litros de mezcla a \$ 8.25%.....	3.22
Mano de obra: 392 ladrillos a \$ 1.20%.....	4.70
Valor del m ³	\$13.87
Valor de los 336 m ³	4.700.-

PARTIDA # 9. Muros de 30.cms

Hay 33 mts que tienen 13.50mts de alto y 2.80 mts que tienen 17. Los primeros dan un volumen de 134 m³ y los segundos 14.30 o sea un volumen total de 148.30 m³

Valor del m³

Entran 400 ladrillos que a \$ 15.00/el mil....	\$ 6.00
Entran 400 litros de mezcla que a \$ 8.25%....	3.30
Mano de obra: 400 ladrillos a \$ 1.20%.....	4.80
Valor del m ³	\$14.10
Valor de los 148.30 m ³	2.100.-

PARTIDA 10. Muros de 0.15 mts.

Primer piso: altura 4.50mts. son 503 mts linea-	
les cuyo volumen es 503 x 4.50 x 0.15.....	340 m ³
Segundo piso: altura 3.50 mts. son 462 mts linea-	
les cuyo volumen es 462 x 3.50 x 0.15.....	242 "
Tercer piso: altura, 2.80 mts, son 336 mts li-	
neales cuyo volumen es 336 x 2.80 x 0.15.....	141 "
Cuarto piso: altura, 2.80 mts, son 170 mts li-	
neales cuyo volumen es 170 x 2.80 x 0.15.....	71.5 m ³
Total	794.50 m ³

Valor del m³. Empleando ladrillo hueco, entran:

120 ladrillos a \$ 50.00/mil.....	\$ 6.00
140 litros de mezcla a \$ 8.25%.....	1.20
Mano de obra.....	1.20
Valor del m ³	\$ 10.40
Valor de los 794.50 m ³	8.300.-

PARTIDA # 11. Tejaos.

He calculado los dos tramos del tercer piso correspondientes a una luz de 7.50 mts. la superfi-

rasan

\$ 166.568

Vienen..... \$ 166.568.-

cie de cada uno de ellos tramos es de 40 x 12 o sean 480 mts cuadrados. En cada tramo caben 14 cerchas. Se tiene pues, para los dos tramos una superficie de 960 metros cuadrados, en los cuales caben 28 cerchas. Hallado el valor de los 960 m², busqué el precio por metro cuadrado y seguí calculando el resto por metro cuadrado, valiéndome de este precio. Las vigas superiores de concreto las he dejado como tirantes. En estas condiciones el precio es:

Cerchas. En cada una entran:
 2 pares de 6 mts de largo a \$ 4.00 c/u.....\$ 8.00
 2 pendolines a 2.50 mts a \$ 2.00..... 4.00
 1 tirante de 4 mts a \$ 3.00..... 3.00
 Valor de cada cercha 15.00
 Valen las 28 cerchas.....\$ 420

Correas.
 14 filas de correas de 40 mts o sean 560 mts; cada pieza tiene 2.40, se necesitan 240 piezas que a \$ 0.70 c/u..... 168

Listones
 Entran 4 por metros cuadrado. Se necesitan
 3840 listones a \$ 0.15..... 580

Tejas
 Entran 30 por metro cuadrado. Se necesitan
 29.000 tejas a \$ 35 el mil..... 1.200

Tejas maestras.
 En 30 mts entran 270 a \$ 0.30 c/u..... 95

Mano de obra a \$ 3.00 el m²..... 2.900

Puntillas, alambre, enclaque etc..... 150
 Valor de 960 m² \$ 5.513

Sale el m² a \$ 5.80. Según esto tengo.
 Tercer piso. son 256 mas 960 1.260 m²
 Cuarto piso..... 1.120 "
 Glorietas..... 192 "
 Total de tejados 2.528 "
 que a \$ 5.80 el m², valen.....\$ 14.700.-

PARTE # 12. ranbetes.

Fachada. 161 mts de 15 mts de alto.... 2.415 m²
 36 " " 1 " " " 23 "
 Total 2.448 "
 Pasan 2.448 " y \$ 181.268

Vienen..... \$ 181.268

	Vienen	2.448 m ²
Primer piso.	1.200 mts de 4.80.....	5.750 "
Segundo piso.	1.130 x 3.80.....	4.300 "
Tercer piso.	872 x 2.80.....	2.440 "
Cuarto piso.	540 x 2.80.....	1.510 "
	Total	16.448 "

A razón de \$ 0.70 el m² son..... 11.550.-

PARTE # 13. Aleros.

Son 205 metros lineales y vale el m.l.:

Entran 3 canes a \$ 1.40.....	\$ 4.20
Cepillado y arreglo a \$ 0.60 c/u.....	1.80
Pernos y clavos.....	0.20
Formación del can.....	1.00
Mano de obra.....	1.00
	Vale el mt.l. \$ 8.00

Valor del 205 mts lineales..... 1.640.-

PARTE # 14. Cielos rasos.

Sótano.....	1.970 m ²
Primer piso.....	1.770 "
Segundo piso.....	1.770 "
Tercer piso.....	1.770 "
Cuarto piso.....	1.070 "
Total	8.350 "

a \$ 1.50..... 12.500.-

PARTE # 15. Pisos.

Estos serán todos de pasta incombustible.

Primer piso.....	1.970 m ²
Segundo piso.....	1.770 "
Tercer piso.....	1.770 "
Cuarto piso.....	1.070 "
Total	6.580 "

a \$ 5.00..... 33.000.-

PARTE # 16. Baldosines.

Llevar baldosines los cuartos de servicios sanitarios.

Primer piso.....	133 m ²
Segundo piso.....	133 "
Tercer piso.....	98 "
Total	364 "

a \$ 3.50..... 1.280.-

PARTE # 17 Canales.

205 mts a \$ 1.50.....

Pasan

308.-
\$ 241.546.-

Vienen..... \$ 241.546.-

PARTIDA # 18. Tubos de bajada.

1.170 mts lineales a \$ 0.93..... 970.-

PARTIDA # 19. Mosaicos de las ventanas.

104 metros cuadrados a \$ 14.00 el m² puesto..... 1.600.-

PARTIDA # 20. Tejados de la fachada.

39 m² a \$ 2.00..... 267.-

PARTIDA # 21. Puertas de madera.

Computándolas a razón de \$ 12. el m² de puerta sin pintar.

43 puertas de 1.20 x 2.50

Valor de cada una.

Madera.....	\$ 30.00
Colocación.....	6.00
Pintura.....	3.00
1 chapa.....	2.00
3 pares de bisagras a \$ 2.00.....	6.00
Total	\$ 47.00

Valen las 43 puertas.....\$ 2.050

6 puertas de 1.50 x 2.50.

Valor de c/u:

Madera.....	\$ 28.00
Colocación.....	7.00
Pintura.....	6.00
1 chapa.....	2.00
3 pares de bisagras.....	6.00
Fallebas.....	3.00
Total	\$ 59.00

Valen las 6 puertas.....\$ 354.

80 puertas de 0.90 x 2.50.

Valor de c/u.

Madera.....	25.00
Colocación.....	5.00
Pintura, chapa, etc.....	11.00
Total	\$ 41.00

Valen las 80 puertas.....\$ 3.280

Valor total de puertas \$ 5.684..... 5.684.-

Pasan..... \$ 250.067.-



Vienen.....

\$ 250.667.-

PARTIDA # 22. Ventanas.

Con el objeto de buscar la mayor seguridad contra el fuego, tener mayor cantidad de luz, he proyectado las ventanas de hierro. Los precios segun cotización del representante de la fabrica, incluyendo la colocación y el valor de los vidrios son los siguientes:

342	ventanas de 1.20 x 1.80 mts.....	\$ 16.200	
168	" de 1.80 x 1.80 ".....	12.000	
89	" de 0.90 x 1.80 ".....	3.200	
	Valor total	\$ 31.400	31.400.-

PARTIDA # 23. Obra de hierro.

1	Puerta grande + entrada principal-...	\$ 100.00	
4	puertas pequeñas + entradas secundarias	320.00	
74	rejillas para las ventanas a \$ 30 c/u....	2.220.00	
74	rejillas para el sótano a \$ 8.....	382.00	
84	faroles con vidrios a \$ 8.00.....	692.00	
8	balcones grandes a \$ 150.....	1.200.00	
4	" pequeños a \$ 20.....	80.00	
90	mts de baranda..... a \$ 20.....	1.800.00	
102	" de pasamanos.... a \$ 20.....	1.560.00	
	Total	\$ 8.354.-	8.354.-

PARTIDA # 24 Escaleras.Escalera principal.

Son: primero piso 39 pasos

segundo " 32 "

61 " c/u tiene 0.14 m²sean..... 8.60 m²Escaleras secundarias.

Cada una tiene: primer piso, 26 pasos

segundo " 21 "

47 "

Cada paso tiene 0.11 m² o sean 2(47x 0.11) 10.35 "Otras escaleras.Cada una tiene 15 pasos con 0.07 m²

cada paso. Son 10 escaleras o sean..... 10.00 "

Vigas de soporte..... 15.00 "

Total

44.00 m²que a razón de \$ 70.00 el m² son \$ 3.080

Revestimiento imitando granito para la escalera principal y las

dos secundarias. 150 m² a \$ 8.00

1.200

Valen las escaleras \$ 4.250

4.250.-

Pasan

\$ 294.071.-

Vienen..... \$ 294.071.-

PARTEIDA # 25. Servicios sanitarios.

2 tanques de 3.000 litros c/u.....	\$ 300	
55 w6. a \$ 45. puestos.....	2.500	
24 lavamanos a \$ 45 c/u puestos.....	1.260	
24 orinales a \$ 25 c/u. puestos.....	600	
40 mts de tubería de 6" a \$5/mt.....	200	
360 " " " " 4" a 3.50.....	1.260	
266 " " " " 2" a \$ 2.00.....	530	
6 cámaras de inspección a \$ 25 c/u...	150	
Valen los servicios sanitarios		\$ 6.800...
		6.800.-

PARTEIDA # 26 Decoración.

La decoración se limita a unas cornisas y frisos en la fachada, en la sala general de lectura y en algunas otras dependencias, tales como las salas de la dirección y la de conferencias. El resto, tanto corredores, como depósitos de libros va perfectamente liso.

Fachada.

836 mts de cornisa a \$ 1.50.....	\$ 1.260	
32 capiteles a \$ 2.00.....	64	
32 bases a \$ 0.50.....	16	
32 pilastras a \$ 3.00.....	96	
160 m2 decoración de follaje.....	640	
	\$ 2.176	2.176

Glorietas.

48 capiteles a \$ 4.00.....	\$ 192	
48 columnas a \$ 2.00.....	96	
48 bases a \$ 0.50.....	24	
80 m2 decoración....a \$ 4.00.	320	
	\$ 632	632

Ventanas.

48 marcos a \$ 6.00.....	\$ 288	
24 jardineras \$ 1.50.....	36	
16 balcones a \$ 15.00.....	240	
	\$ 564	564

Puerta de entrada.

Cornisa.....	\$ 7	
Capiteles.....	10	
Columnas.....	8	
Bases.....	3	
Pedestales.....	7	
	\$ 35	35

Valor de la fachada \$ 3.407

Pasan

\$ 300.871

Vienen..... \$ 300.871.-

vienen \$ 0.407

Decoración interior.

Sala de lectura.

575 mts de cornisa a \$ 1.30.....	865	
72 mts de cornisa a \$ 0.60.....	44	
24 capiteles a \$ 5.00.....	120	
24 columnas a \$ 4.00.....	96	
32 capiteles a \$ 2.00.....	64	
23 columnas a \$ 3.00.....	96	
48 cornisas en las puertas a \$ 4.00..	192	
32 marcos a \$ 6.00.....	192	
	\$ 1.1669	\$ 1.669

Sala de lectura Srta.

12 marcos a \$ 6.00.....	\$ 72	
30 mts de cornisa a \$ 1.50...	45	
	\$ 117	117

Zaguán.

2 adornos en las puertas a \$ 25.	50	
7 marcos a \$ 10.00.....	70	
	\$ 120	120

Ratios.

540 mts de cornisa a \$ 1.50.....	\$ 810	
32 pilastras a \$ 10.....	320	
64 pilastras a \$ 8.....	512	
24 marcos a \$ 6.00.....	144	
24 marcos a \$ 5.....	120	
40 columnas a \$ 15.....	600	
64 columnas a \$ 12.....	770	
64 marcos a \$ 5.....	320	
	\$ 3.596	3.596

Hallá y sala de conferencias.

85 mts de cornisa a \$ 1.50.....	128	
16 marcos a \$ 6.....	96	
	\$ 224	224

Valor total de la decoración \$9.133 9.133

LA TIDA # 27 Ascensores.

Según cotización dada por la casa Otis.
para los siguientes ascensores:
4 de 90 x 90 cms; 4 de 60 x 60 cms y
1 de 1.20 x 1.20 mts, manejables desde
cualquier piso, con dos servicios.....

\$ 14.000

Pasen \$ 324.004

Vienen..... \$ 324.004.-

PARTIDA # 28. Pintura.

Pañetes. 16.448 m ² a \$ 0.40.....	\$ 6.400	
Cielos rasos. 8.350 m ² a \$ 0.40.....	3.340	
Ventanas. 600 a \$ 3.00.....	1.800	
Rjas. 74 a \$ 3.00.....	222	
Rejillas. 74 a \$ 1.50.....	111	
Balcones, 12 a \$ 5.00.....	60	
Faroles xxx84 a \$ 1.00.....	84	
192 mts de pasaman s...a \$ 2.00.....	384	
5 puertas grandes a \$ 6.00.....	30	
Vale la pintura \$	12.431	12.431.-

PARTIDA # 29. Luz electrica.

550 lamparas a \$ 10.....	5.550.-
---------------------------	---------

PARTIDA # 30. Armadura de la sala delectura.

Para esta partida y la siguiente, entrepisos con hierro, pedí cotización a la casa constructora de Fred. T. Ley, porque como esa casa de construcciones es poco común aquí, no me era posible hacerlo de otra manera. Los precios dados vienen con un 12% de descuento suponiendo que por edificio nacional dichos materiales, no pagan impuestos.

El precio fue.....	32.300
--------------------	--------

PARTIDA # 31. Entrepiso de hierro.

Estos van colocado en las parte correspondiente a la sala de conferencias y los demas pisos de encima. Valor de ellos.....	3.100
--	-------

PARTIDA # 32. Gastos generales.

Arrend mios	\$ 400	
Maestro a \$ 3.00 diarios en 2 años.....	2.200	
Agua.....	100	
Imprevistos 5%.....	20.000	
Total \$	22.300	22.300

Valor total \$ 399. 685

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

CUADRO GENERAL DEL PRESUPUESTO.

No.	CLASE DE OBRA	UNI- DAD	CANTI- DAD	PRECIO UNITARIO	TOTALES.
1	Excavaciones	m ³	6.450	\$ 0.40	2.580
2	Escombros	"	9.675	0.50	4.888
3	Cimientos	"	750	30.55	23.000
4	Pedestales	"	77	50.00	3.850
5	Columnas	"	442	50.00	22.100
6	Entresuelos	"	1.178	60.15	71.050
7	Muros de 0,80	"	1.750	13.75	24.000
8	Muros de 0,50	"	336	13.87	4.700
9	Muros de 0,30	"	148	14.10	2.100
10	Muros de 0,15	"	794,5	10,40	8.300
11	Tejados	m ²	2.528	5.80	14.700
12	Pañetes	"	16.448	0.70	11.550
13	Aleros	m.l.	205	8.00	1.640
14	Cielos rasos	m ²	8.350	1.50	12.500
15	Pisos	"	6.580	5.00	33.000
16	Baldosines	"	364	3.50	1.280
17	Canales	m.l.	205	1.50	308
18	Tubos de bajada	"	1.170	0.90	970.
19	Mosaicos	m ²	104	14.00	1.600
20	Tejados(fachada)	"	89	3.00	267
21	Fuertas	-	5.684	-	5.684
22	Ventanas	-	-	-	31.400
23	Obra de hierro	-	-	-	8.354
24	Escaleras	-	-	-	4.250
25	Servicios sanitarios	-	-	-	6.800
26	Decoración	-	-	-	9.133
27	Ascensores	-	-	-	14.000
28	Pintura	-	-	-	12.431
29	Luz eléctrica	-	-	-	5.550
30	Armadura de la sala de lectura	-	-	-	32.300
31	Entrepisos de hierro	-	-	-	3.100
32	Gastos generales	-	-	-	22.300

Total \$399.685

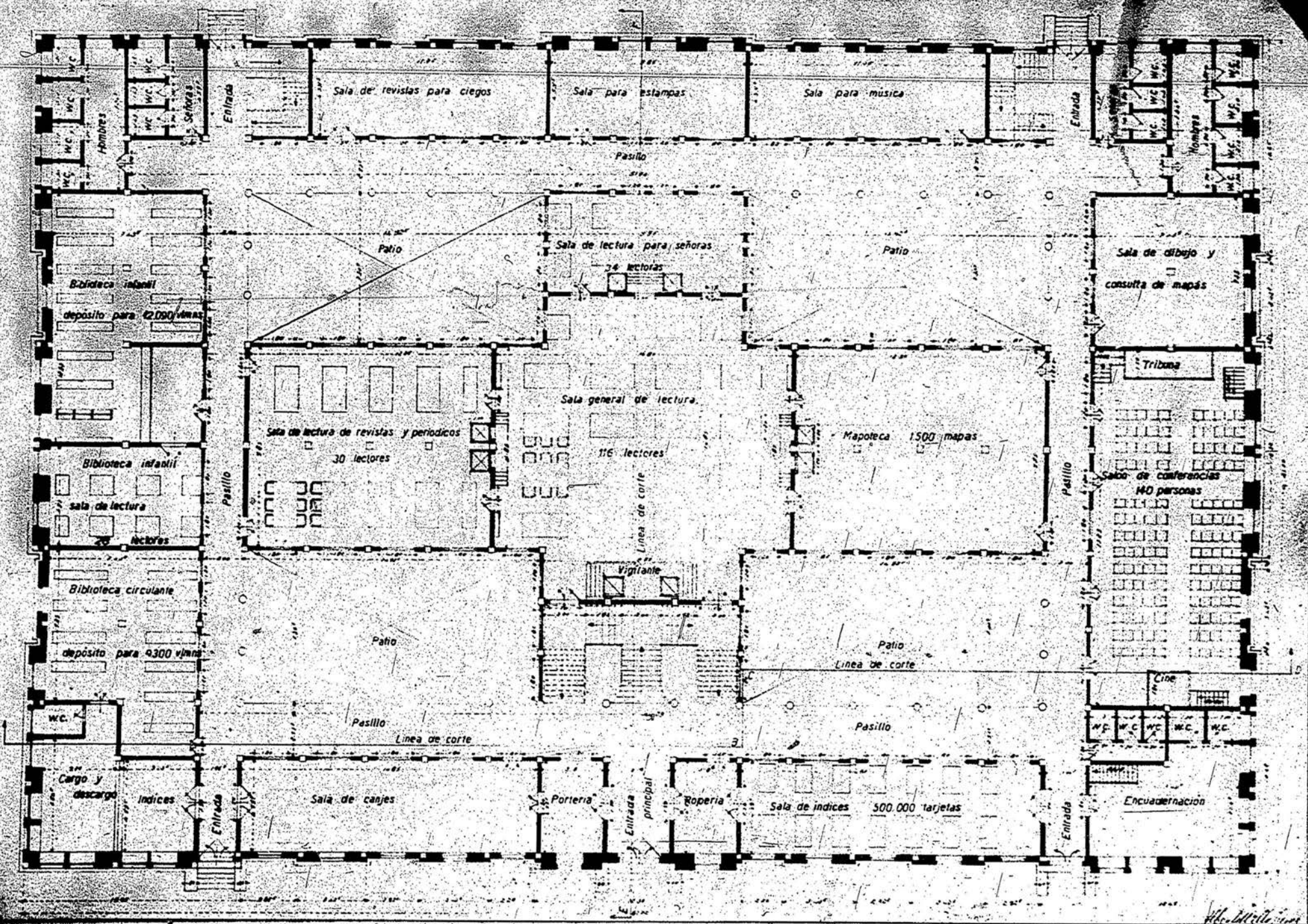
Por último, la PL.No.18, muestra la localización del edificio en el Parque de la Independencia.

Con lo anterior, dejo terminado el proyecto de Biblioteca Nacional que he hecho como trabajo para la tesis de mi grado. Comprendo perfectamente que en el caso de llevar a la práctica este proyecto, sería necesario completarlo con algunos detalles.

Mi mayor satisfacción sería que él sirviera como base para iniciar una campaña en favor de la construcción del edificio para la Biblioteca Nacional, obra esta de alto patriotismo que, no dudo, sería unánimemente apoyada por los elementos intelectuales del país.

Bogotá, junio de 1932.

Alberto Willes



BIBLIOTECA NACIONAL

Primer piso

Escala: 1:100

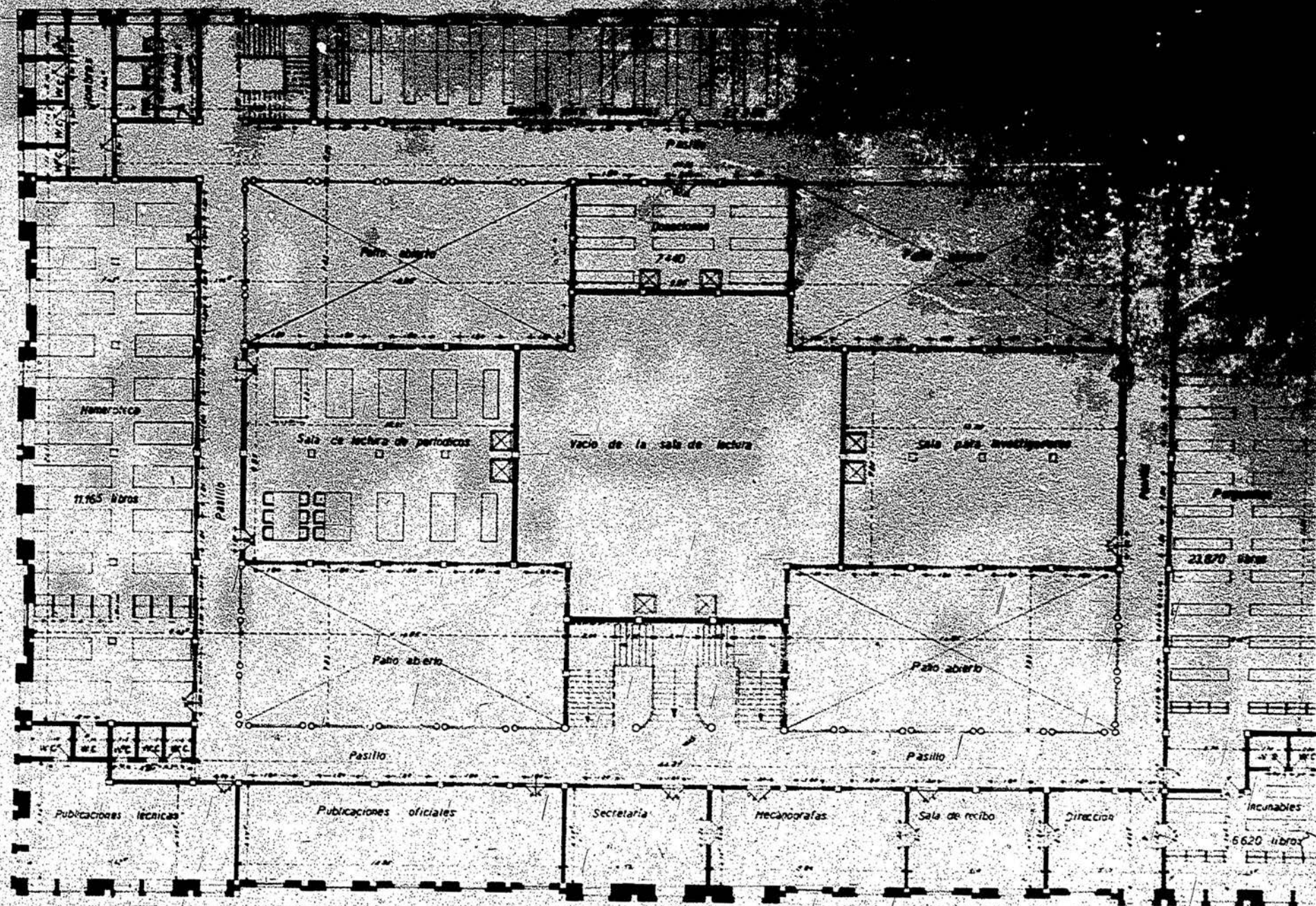
OBSERVACIONES

tienen 120

Las ventanas sin acorac

Alberto Willis Forro

Abril 1932



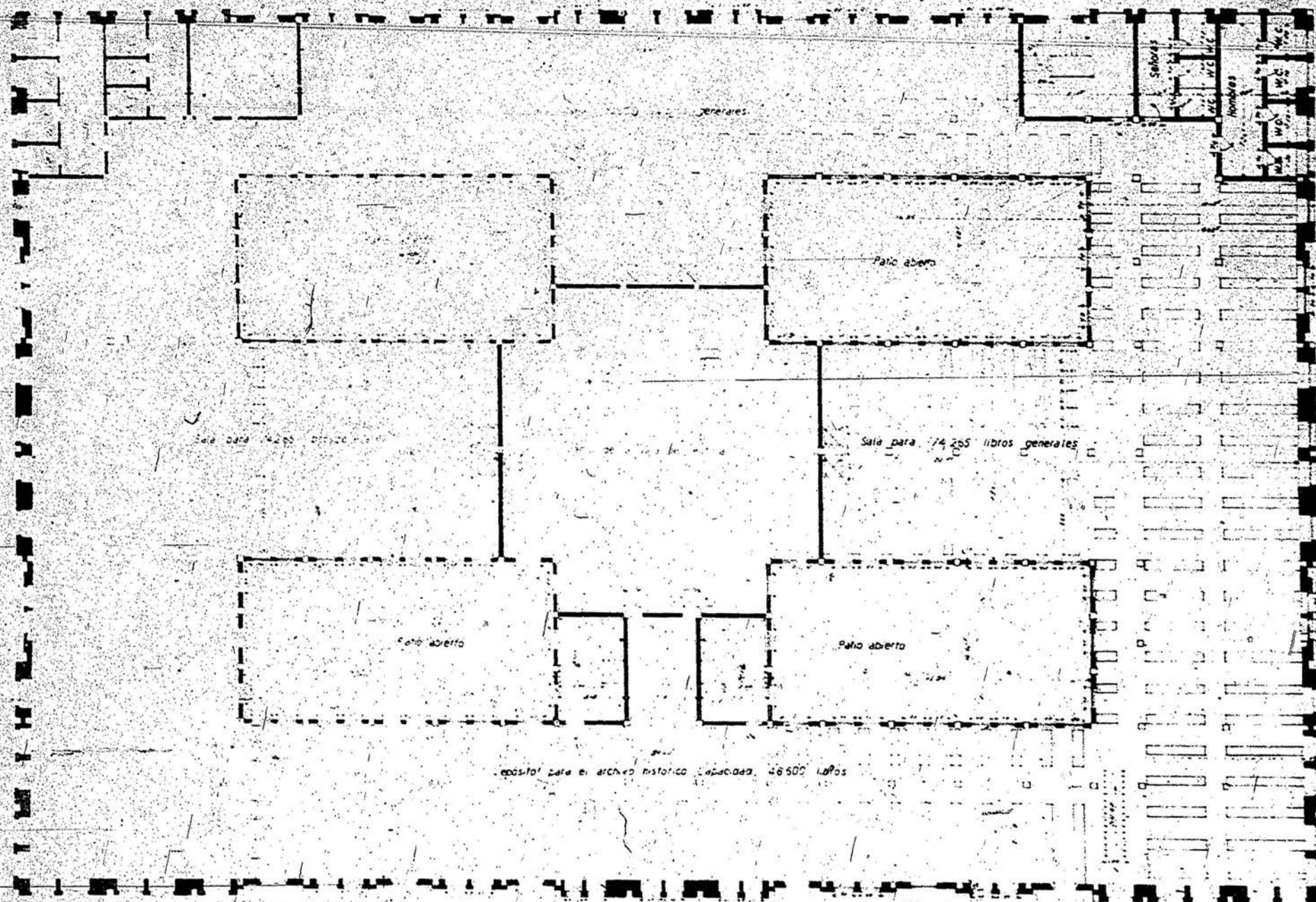
PL. N° 2

BIBLIOTECA NACIONAL

Segundo piso

Escala 1:100

Digitalizado Biblioteca Nacional de Colombia



PL. N° 3

BIBLIOTECA NACIONAL

Tercer piso

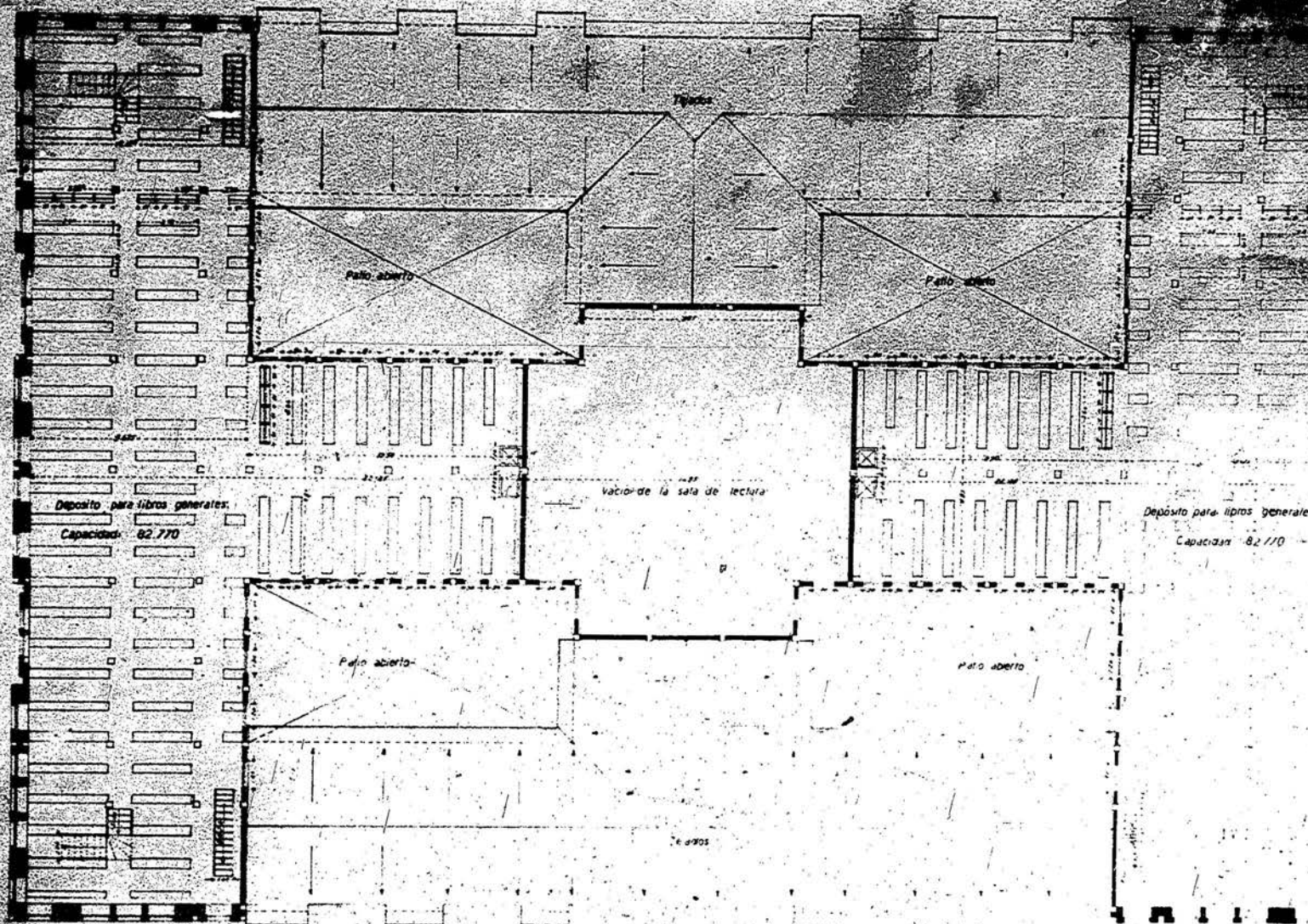
Escala: 1:100

OBSERVACIONES

Las ventanas sin acotar tienen 120.

Alberto Wilts Ferro

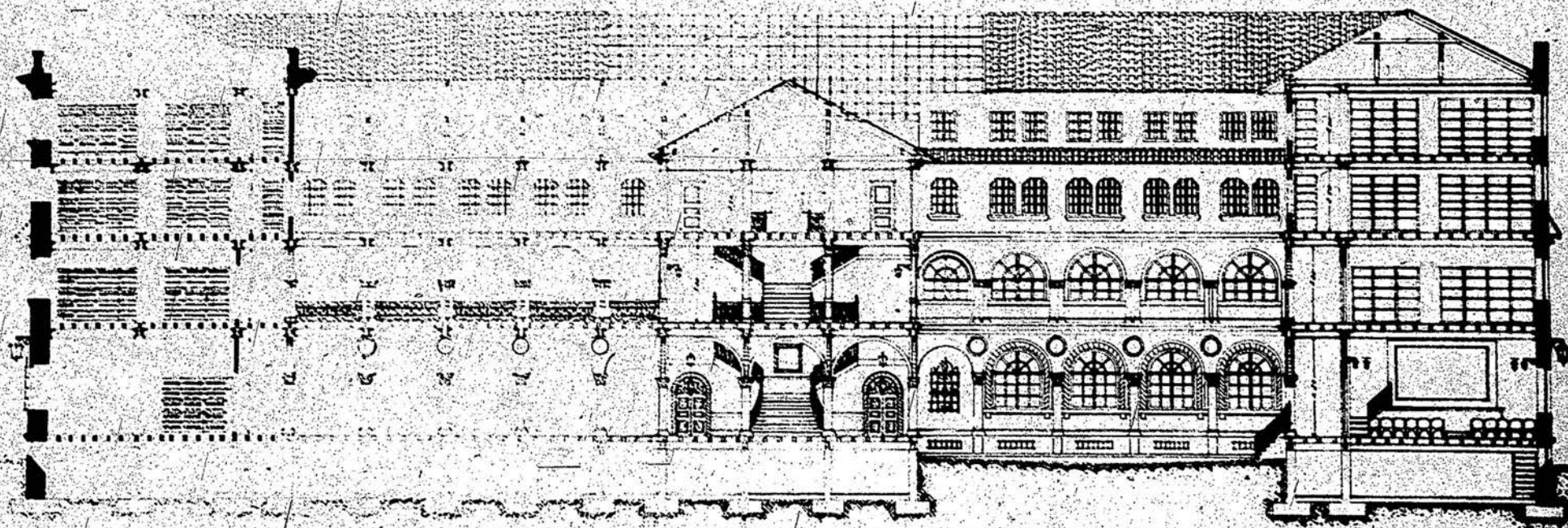
Abril 1932



PL No 4

BIBLIOTECA NACIONAL

40 hien u tarados del po



PL N° 6

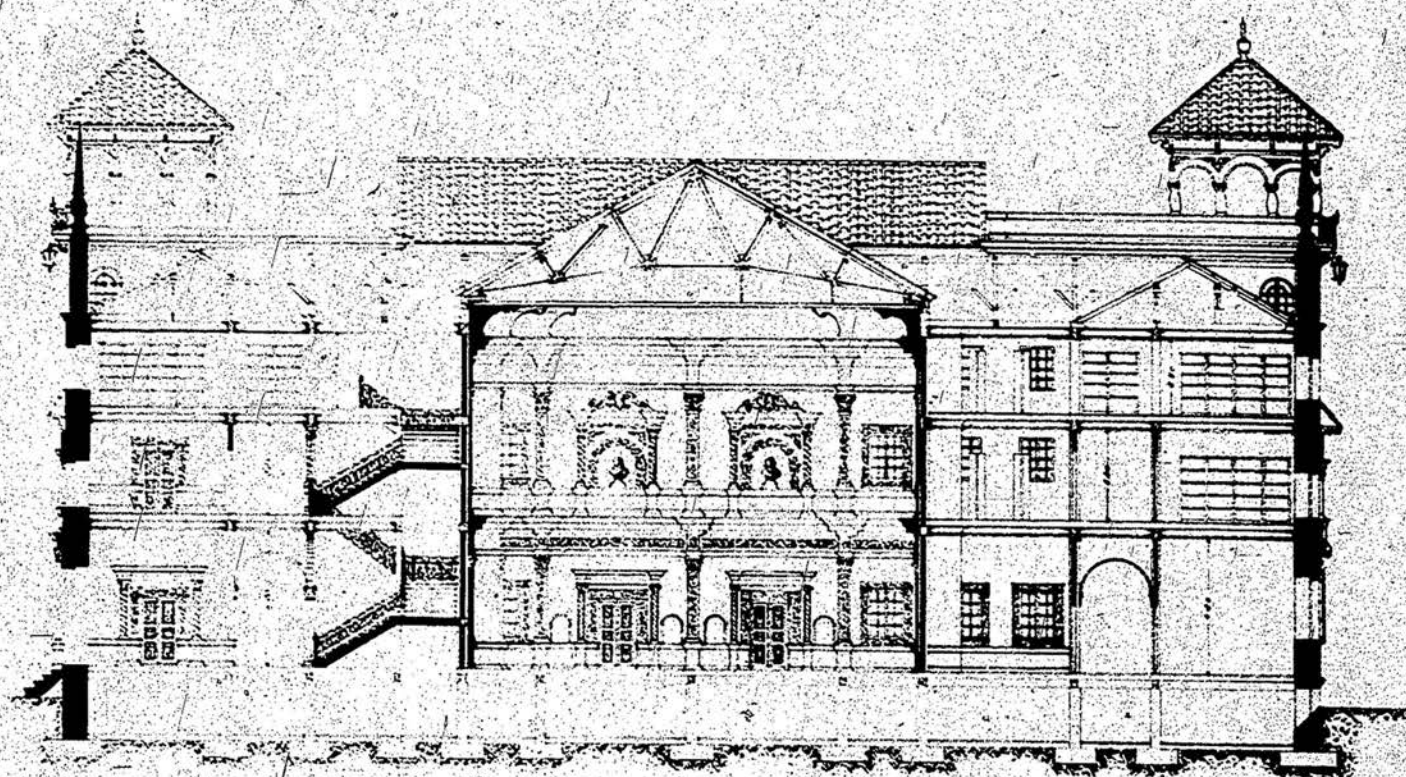
BIBLIOTECA NACIONAL

Corte longitudinal ABCD

Escala: 1-100

Marzo 1938 P.

1938



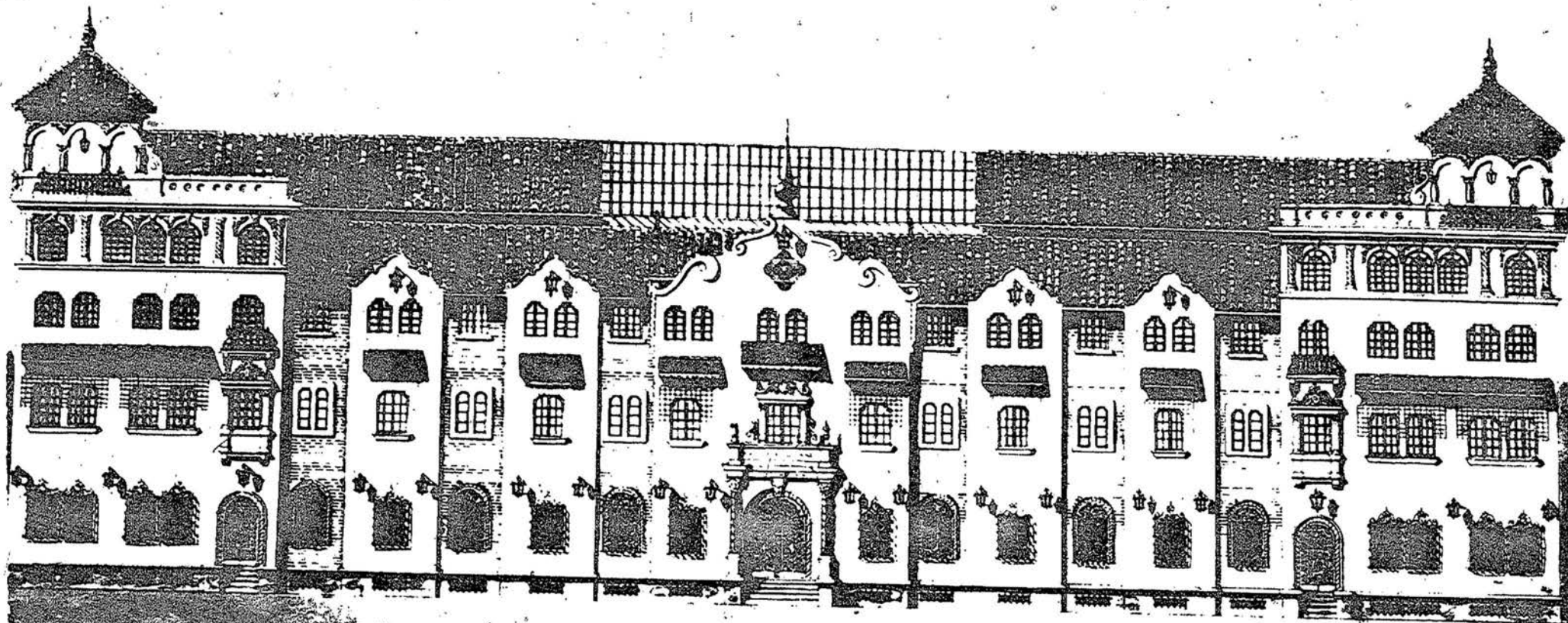
PL. N° 7

BIBLIOTECA NACIONAL

Corte trasversal EF

Escala: 1:100

Alberto R.



L. N° 8

BIBLIOTECA NACIONAL

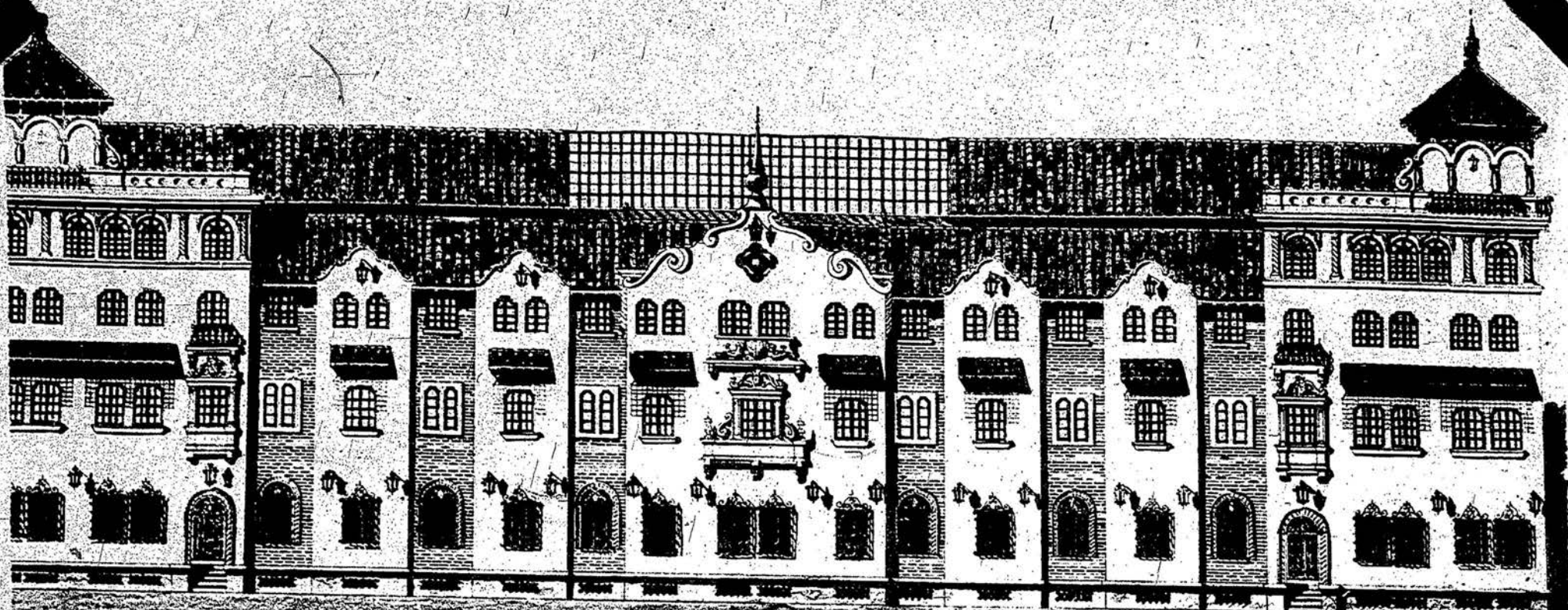
Fachada principal

Escala: 1:100

OBSERVACIONES

Todas las ventanas del primer piso, llevan

Alberto Willis



Nº 9

BIBLIOTECA NACIONAL

Fachada posterior

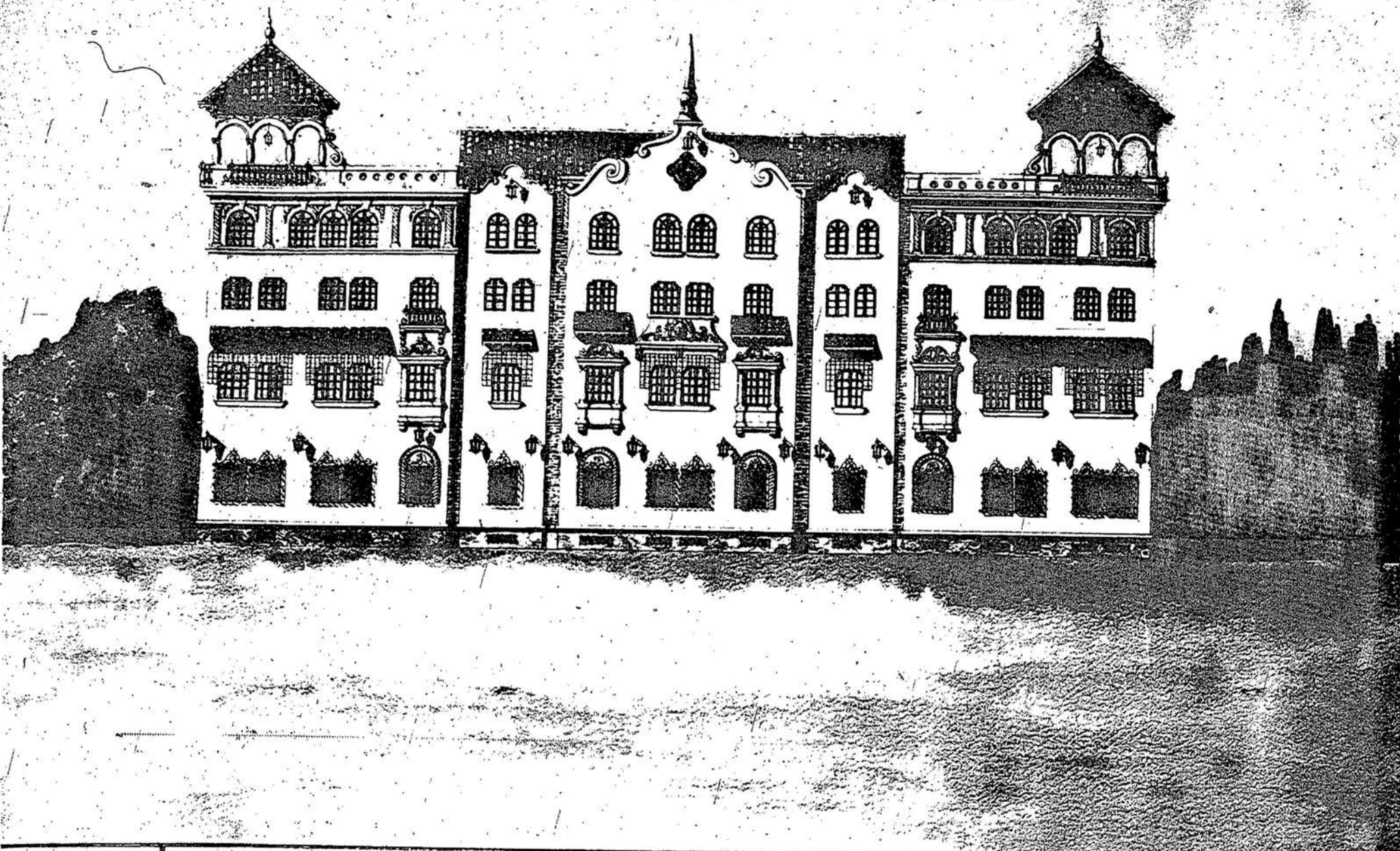
Escala: 1:100

OBSERVACIONES

Todas las
ventanas del primer piso lle-
van reja y ventana.

Alberto Wills F

AN-11



PL. N° 10

BIBLIOTECA NACIONAL

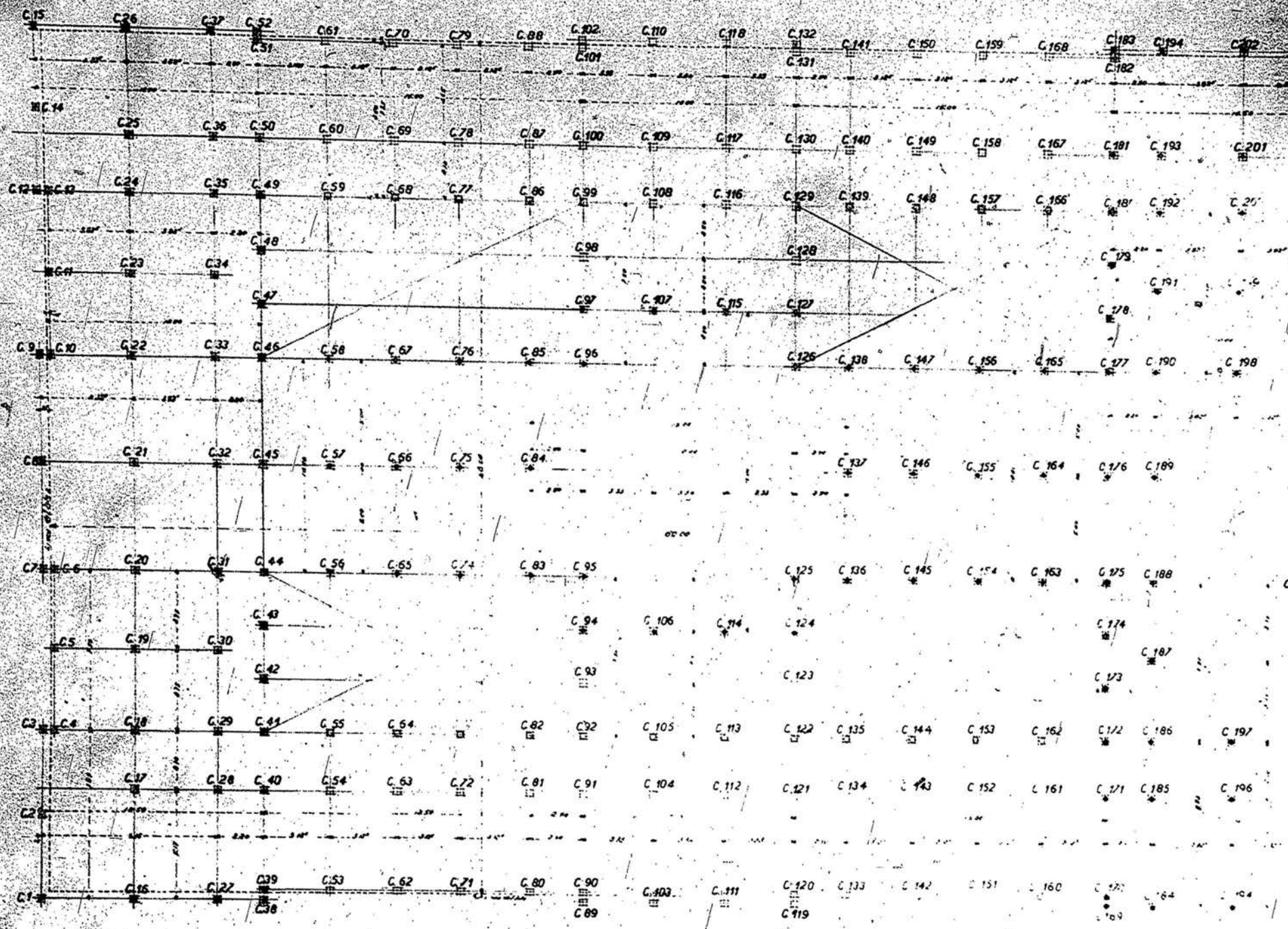
Fachada lateral

Escala:
1:100

OBSERVACIONES

Las ventanas
del primer piso, llevan re-
ja y ventana

Algeria



PL. N° 11

BIBLIOTECA NACIONAL

Ejes y columnas

Escala: 1:100



PL N° 12

BIBLIOTECA NACIONAL

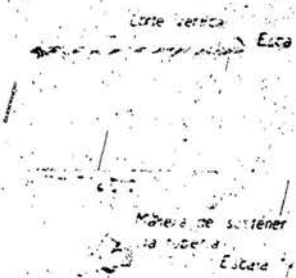
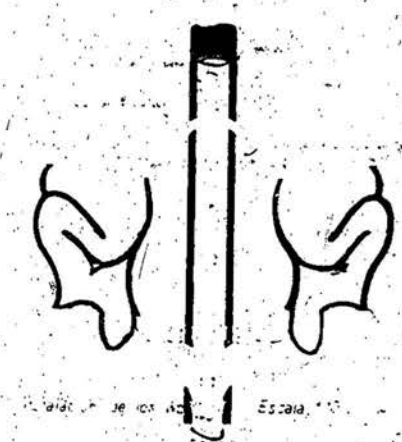
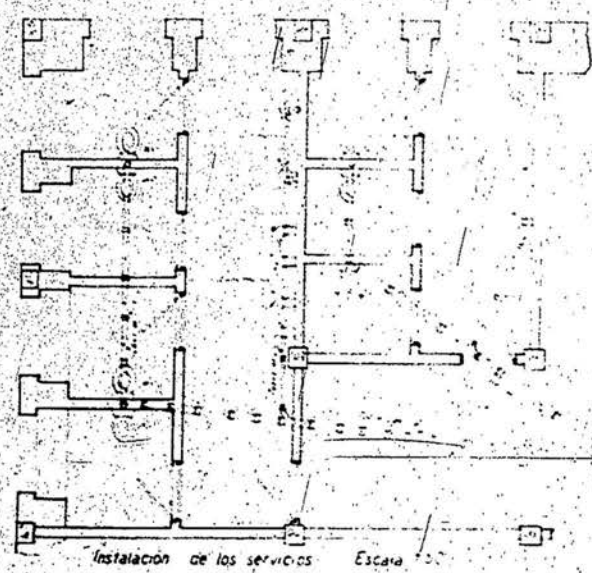
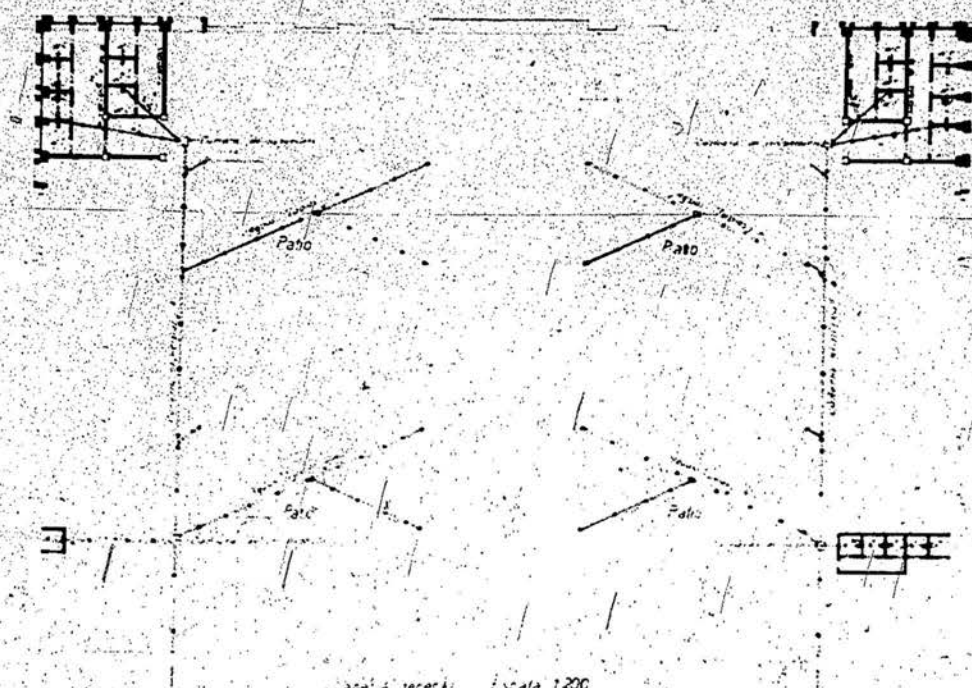
Vigas

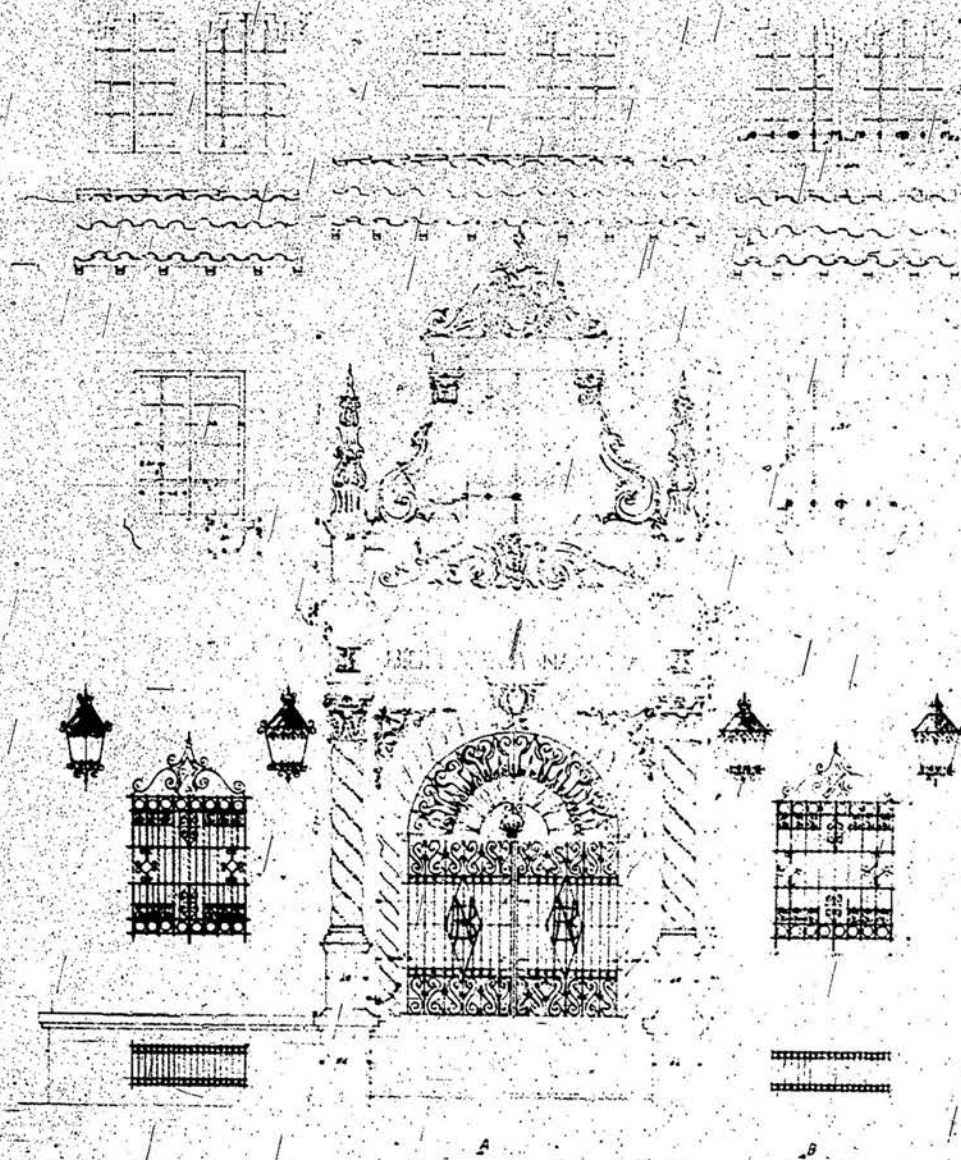
Escala: 1:100

OBSERVACIONES

La parte rayada
lleva vigas de hierro

Alberto





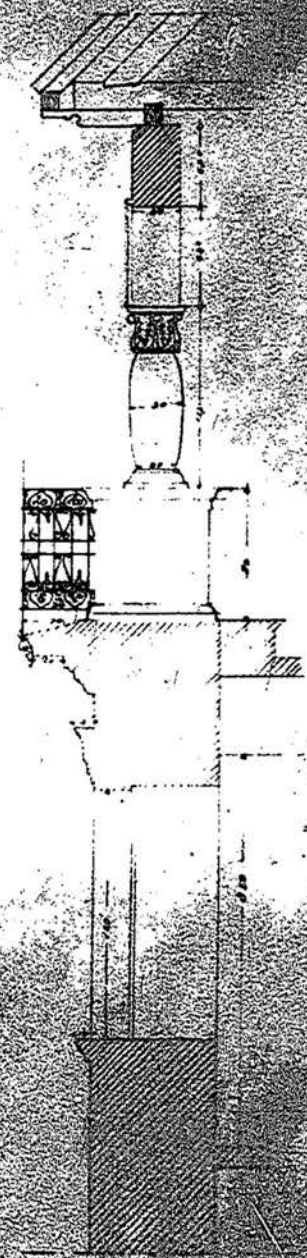
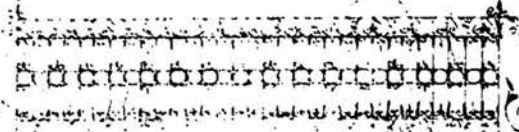
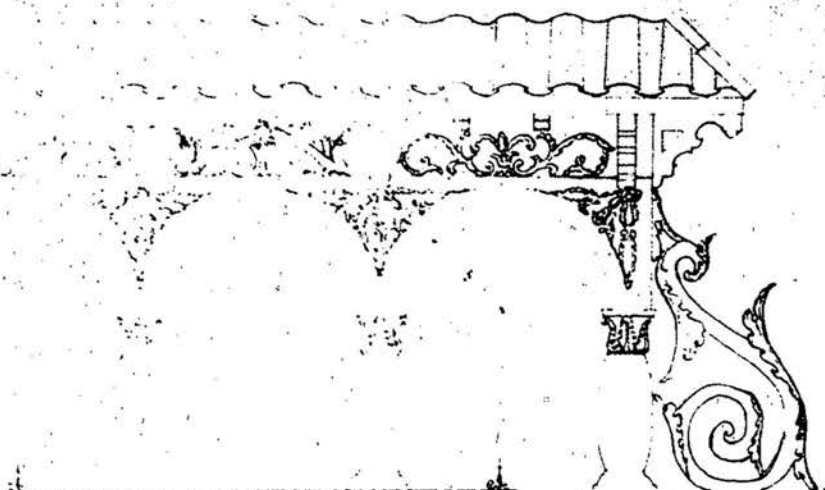
PL. Nº 14

BIBLIOTECA NACIONAL

Detalle de la puerta principal

Escala: 3:100

Alb. N.º 14
Alberto N.

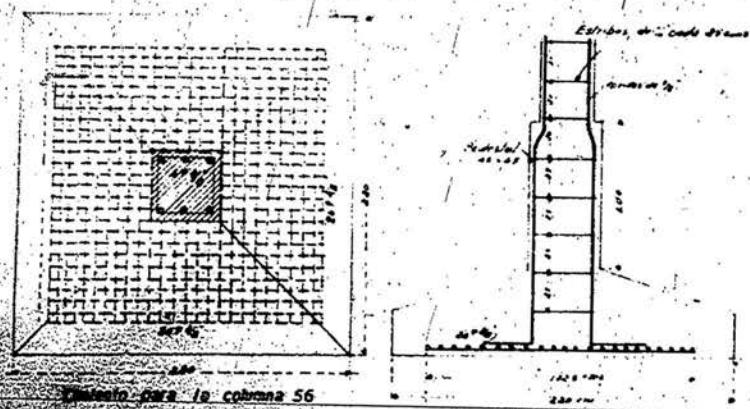
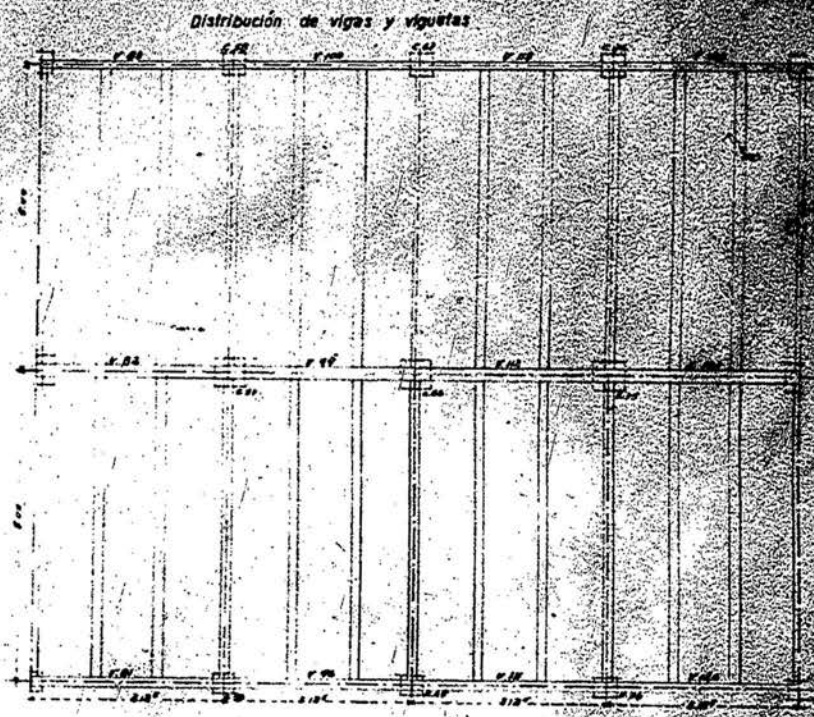
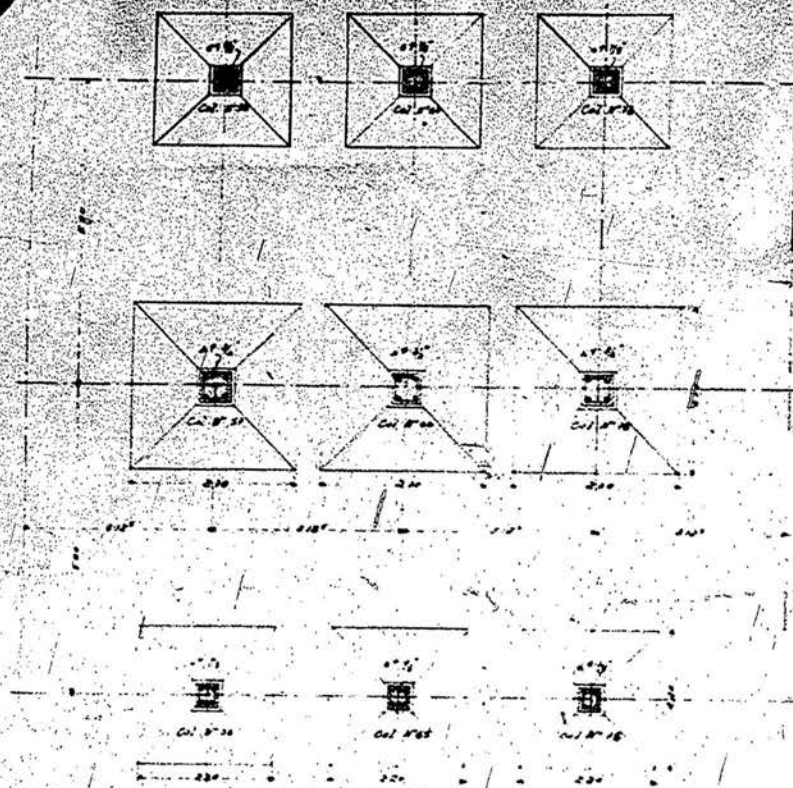


PLN° 15

BIBLIOTECA NACIONAL

Detalle de la fachada



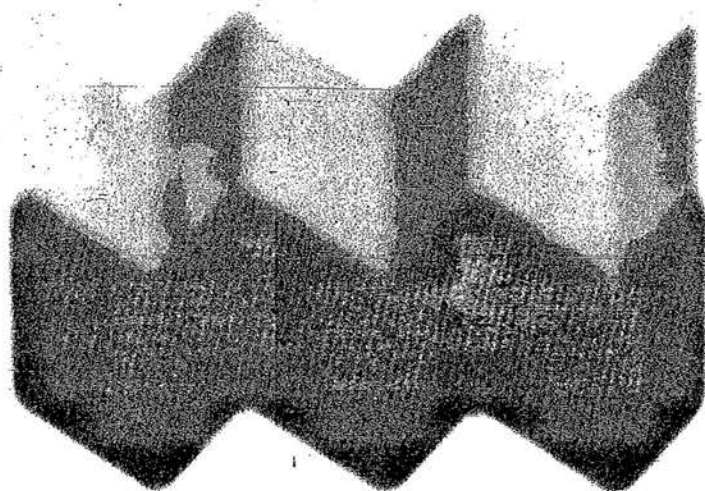


BIBLIOTECA NACIONAL

Cimientos columnas y vigas: construcción

Alberto Willis Ferro
Mayo 1932

**MEJOR COPIA
DISPONIBLE**



BIBLIOTECA

DE LA

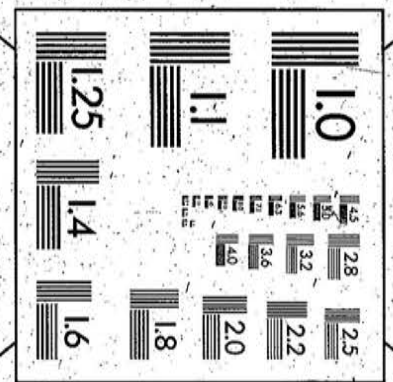
ROLLO No.

2015

10 X

150mm

POINT SIZE	NEWS GOTHIC	FUTURA
10	2xbiy Gmndc Ysa5o EI19g	
12	7n34a K2b8t D6fmh 9ss9d	
14	Wcuzl L1cdg 6Y3sl Okldg	
12	Zl06x Ge92 7n34a 6Y3sl	
10	Y0r8l A7o7q Oeivf 2xbiy	
8	9ss9d L1cdg 33q7n EI19g	
6	Z358 Hq47l Sula1 Y3a5	
4	D6fmh 9ss9d	



J6110 Arubd Oz7h9 Gnfac B5e1P C4TRO-NZAUS 8YWCU ZLICD IZC6B

8tizx Wo8nk C6Jfm Zm79a IZC6B U5M7P PN65B OIKOG

TLwh2 zh9oz bunYr Dm525 XMBBO HWEKH XYAH

KP7Yc Rho9t Umkh9 Eeafd VILNU MZHSF/XF

C6Jfm Zm79a 3s43l iskrY I26FRKM EB7AU F

Oz7h9 B5e1P Wo8nk 8tizx I4C9E83 BI8AU

SERIF (BASKERVILLE) POINT SIZE SANS SER

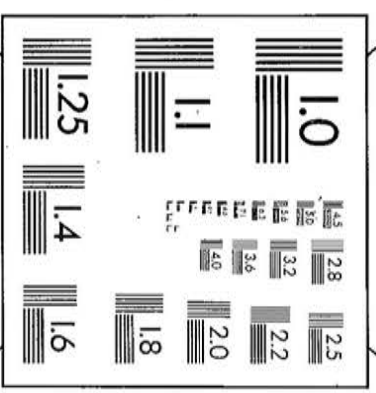
9

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

OX

150mm

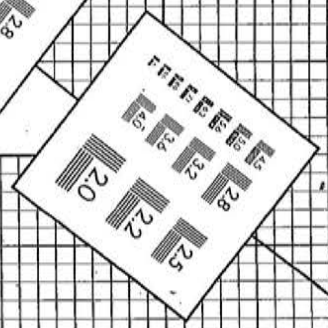
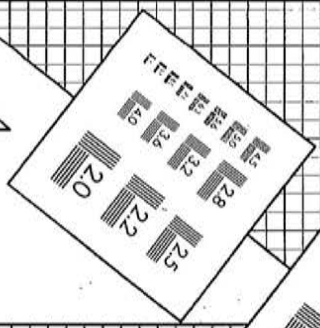
POINT SIZE	
4	235y 144p 1008 2008
6	Hg47 W9p08 A7a7q G#92
8	Su1xi 33a7n Oe1vt 4eF8k
10	2xbiy Gmn0c Y5a5o E1t9g
12	7n34a K2b8t D6fmh 9ss9d
14	Wcuzl L1cdg 6Y3sl Okidg
FUTURA	
NEWS GOTHIC	
14	K2b8t Okidg 4eF8k Gmn0c
12	Z1o6x Ge92 7n34a 6Y3sl
10	Y0r8j A7o7q Oe1vt 2xbiy

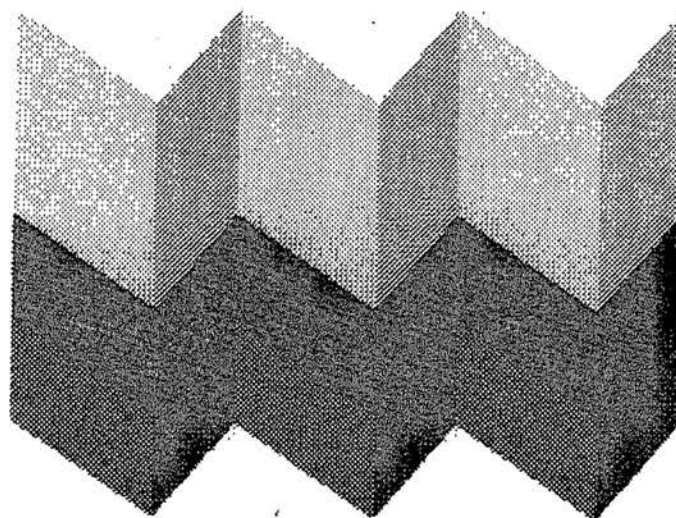


4	CaTR0-HZAUS 8YWCU ZLIC0 Z2C6B
6	IZC6B U5M7P PN6SB 0IKOG
8	XMBBO HWEKH XYAHQ SIDDS
10	VILNU MZHSF XMBBO HWEKH
12	6FRKM EB7AU FUDWM B00NF
14	C9E83 B18AJ Z7QYI OKJDQ
POINT SIZE SANS SERIF (MICROFONT)	
ERVILLE)	

6"

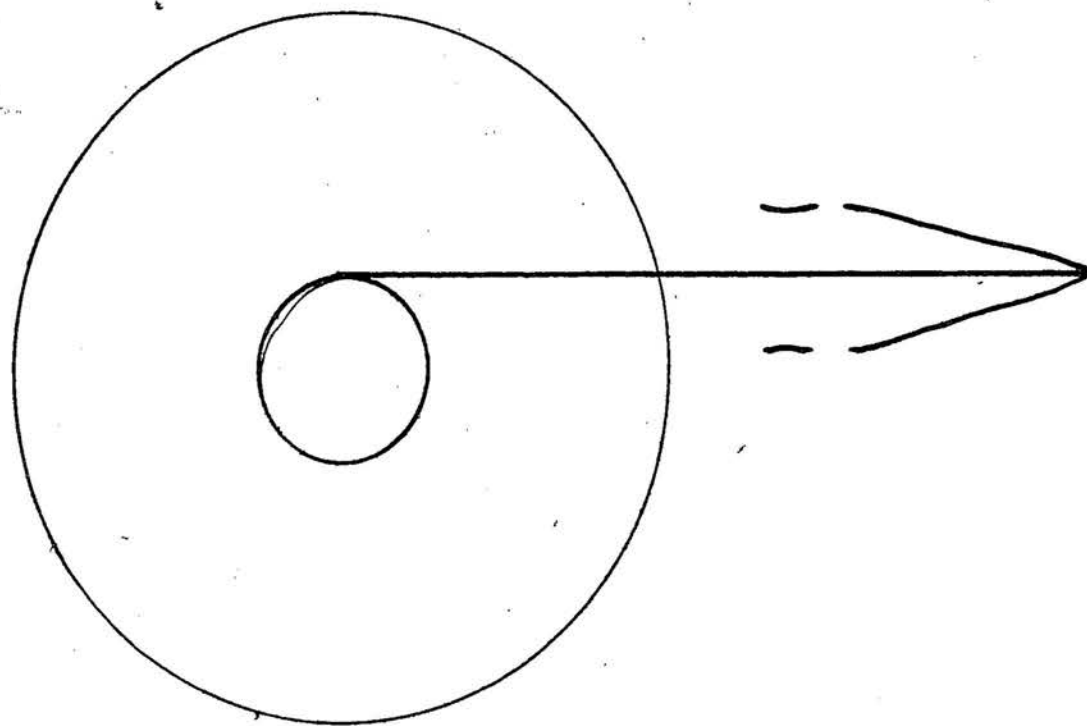
IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-2)



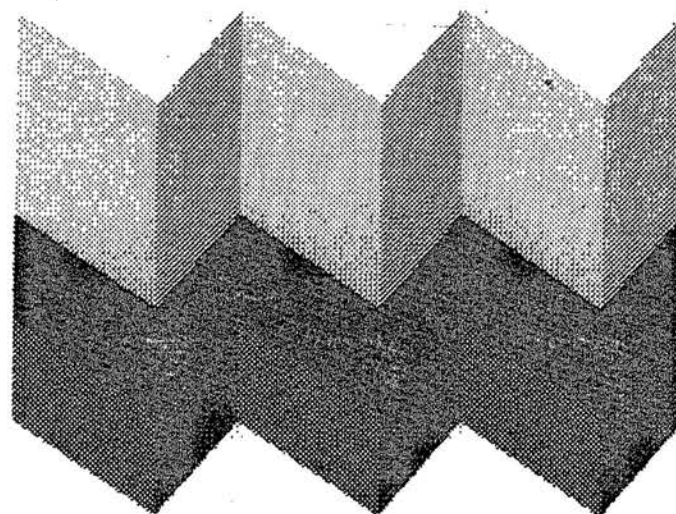


BIBLIOTECA
NACIONAL DE COLOMBIA

**MICROFILMACION REALIZADA POR LA
*BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA***



FIN DE ROLLO



BIBLIOTECA
NACIONAL DE COLOMBIA

**MICROFILMACION REALIZADA POR LA
*BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA***